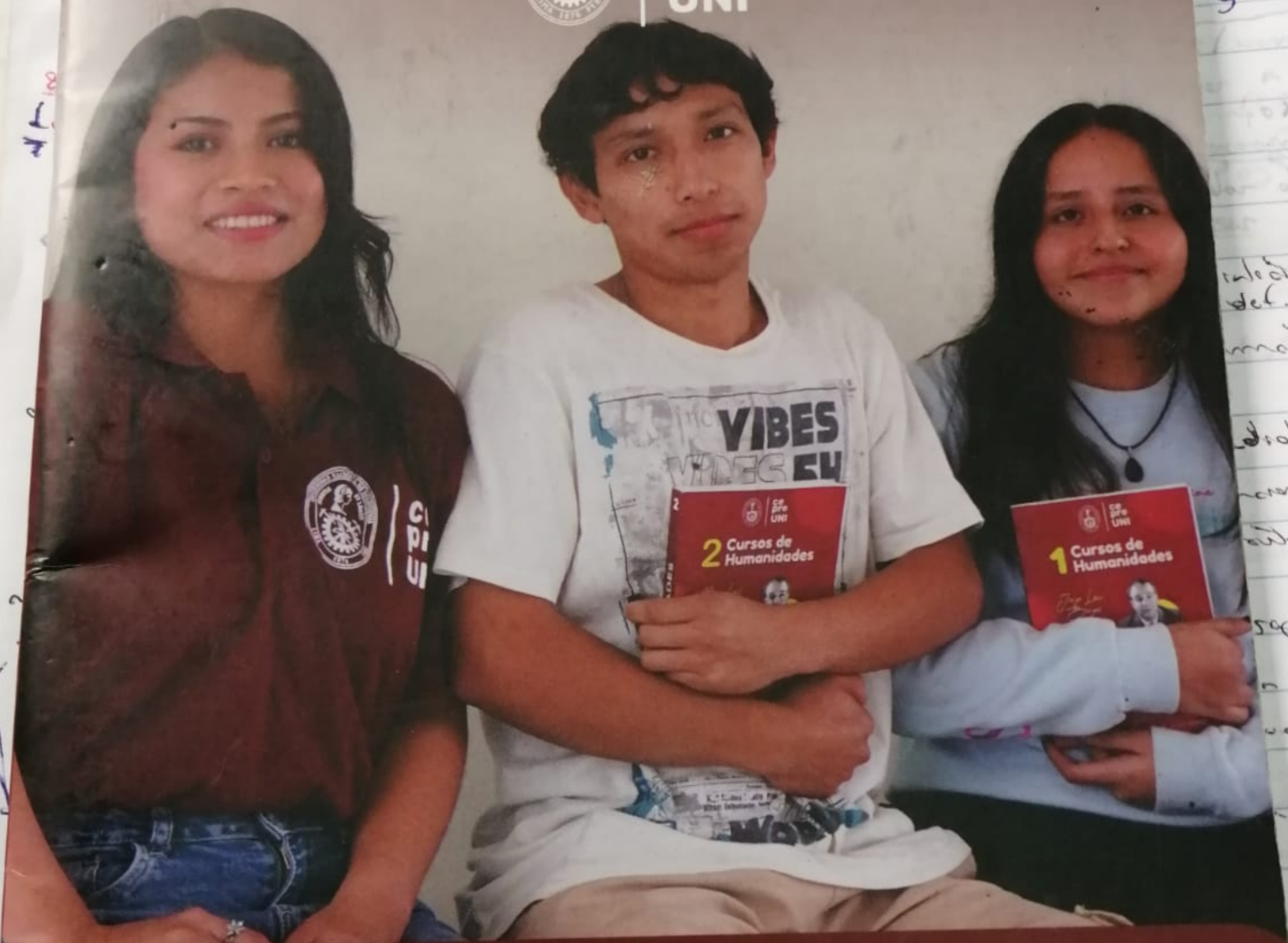


UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA



ce
pre
UNI



CICLO PREUNIVERSITARIO

Guía del estudiante

ADMISIÓN 2025 - 1

Prohibido la reproducción parcial o total de este material



CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
CEPREUNI

AUTORIDADES

Rector	Dr. Pablo Alfonso López-Chau Nava
Vicerrector académico	Dra. Arq. Shirley Emperatriz Chilet Cama
Vicerrector de Investigación	Dr. Lic. Arturo Fernando Talledo Coronado

COMITÉ DIRECTIVO DE CEPREUNI

Presidente	Dr. Pablo Alfonso López-Chau Nava
Decano FC	: Dr. Eriberto Sánchez
Decano FIC	: M. Sc. José Wilfredo Gutiérrez Lázares
Decano FIQT	: M. Sc. Emerson Alcides Collado Domínguez
Alumnos Tercio	: Roberto Beto Cacha Silva - FIA
	: Armando Alberto Lluen Gallardo - FC

DIRECTOR(e) DE CEPREUNI

Dr. Alejandro Apolinario Huamán Sánchez

COORDINADOR GENERAL DE CEPREUNI

Ing. César Ugarte López

COORDINADORES DE CURSO DE CEPREUNI

Física	: Mg. José Caro Amery
Química	: Mg. Carlos Minaya Ames.
Aritmética	: Ing. Teofilo Salinas Aquije
Álgebra	: Lic. Juan Villalobos Solano.
Geometría	: Lic. Milagros Carhuapoma Lopez.
Trigonometría	: Mg. Mario Oria Chavarria
Humanidades	: Mg. Polycarpo Ccanre Salazar .

PRESENTACIÓN

El Cepre-UNI es una dependencia de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene por finalidad brindar a los jóvenes postulantes que desean ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una esmerada preparación en conocimientos, habilidades y actitudes para seguir estudios de formación profesional en las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias.

Esta Guía del Estudiante se ha preparado para informar a nuestros estudiantes sobre la organización, normas académicas (cronograma de actividades, horarios, sílabos, programación de evaluaciones), normas disciplinarias (asistencia a clases, permisos, tardanzas, faltas, sanciones), cronograma de pagos, y las formas de obtener reportes de notas y asistencia.

Las normas contenidas en esta guía deben ser estrictamente acatadas por los estudiantes y deben ser de conocimiento obligatorio de los padres de familia o apoderados para lograr la mejor preparación en un ambiente con clima académico positivo.

La Dirección

CONTENIDO	
Sobre el Cepre-UNI	4
Fines del Cepre-UNI	4
Organización	4
Misión del Cepre-UNI	5
Visión del Cepre-UNI	5
Aspectos Académicos	5
Del ciclo académico	6
De los estudiantes	6
De las pensiones y becas	6
De las modalidades de estudio	7
De la evaluación académica	7
De las becas	8
De la asistencia a clases	9
De los permisos	9
Sobre la información académica	9
Cronograma de pagos	10
Del horario de clases	11
Sobre los delegados de aula	12
Cronograma de actividades académicas - Cepre-UNI	13
Asignaturas en las práctica calificadas	14
Asignaturas en los exámenes parciales y final	15
De la disciplina	15
Normas de comportamiento	16
Faltas	17
Sanciones	19
Programas curriculares	19
Sílabo de aritmética	23
Sílabo de álgebra	26
Sílabo de geometría	30
Sílabo de trigonometría	41
Sílabo de física	45
Sílabo de química	45

Sílabo de lenguaje	49
Sílabo de literatura	51
Sílabo de razonamiento verbal	53
Sílabo de historia	55
Sílabo de filosofía	57
Sílabo de economía	59
Sílabo de psicología	61
Sílabo de geografía	63
Sílabo de inglés	65

SOBRE EL CEPRE-UNI

El Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería, en adelante Cepre-UNI, es un órgano desconcentrado dependiente del Rectorado. Se rige por la Ley Universitaria, Estatuto de la UNI y sus normas internas.

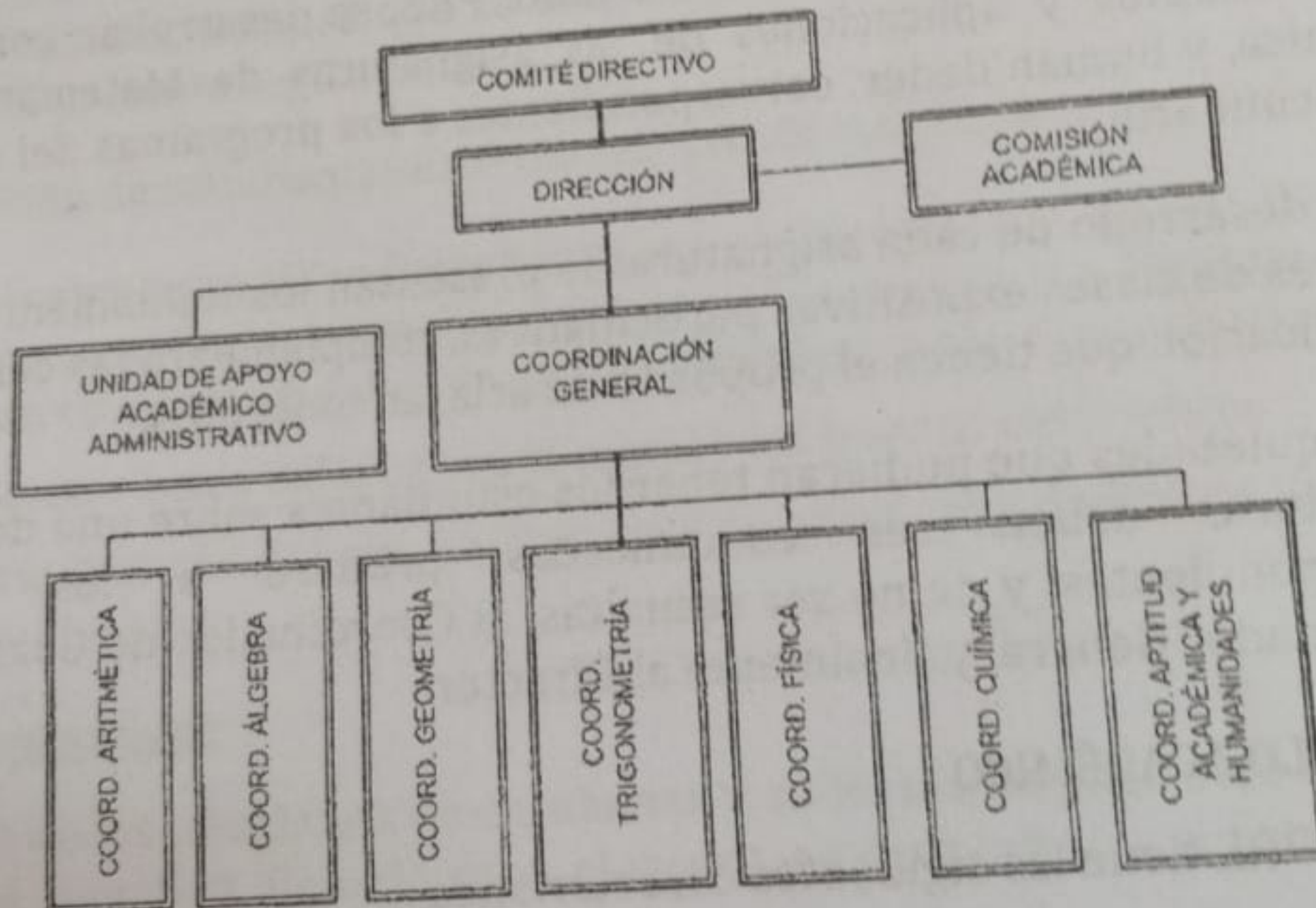
FINES DEL CEPRE-UNI:

Impartir a sus estudiantes los conocimientos necesarios de Matemáticas, Física, Química y humanidades, para que adquieran las habilidades necesarias para enfrentar con éxito el examen de admisión de la UNI, y, además, satisfacer las exigencias de los estudios universitarios.

ORGANIZACIÓN:

El Cepre-UNI tiene la siguiente organización

Organigrama estructural Cepre-UNI



MISIÓN DEL CEPRE-UNI

Impartir a sus estudiantes, a través de metodologías modernas acordes con el avance de la pedagogía preuniversitaria, los conocimientos, habilidades, valores y competencias que permitan, no solo postular exitosamente a la UNI, sino desenvolverse con éxito en las diferentes etapas de la vida universitaria, profesional y personal.

Ello demanda reconocer que no es suficiente ser un buen transmisor de conocimientos, sino que es necesario estar capacitado y adoptar nuevos paradigmas para promover en los estudiantes y demás miembros de la comunidad del Cepre-UNI, su desarrollo integral como seres humanos y profesionales.

VISIÓN DEL CEPRE-UNI

Ser una Institución líder a nivel nacional en la formación preuniversitaria para ciencias, arquitectura e ingeniería, caracterizada por aplicar tecnologías innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje y un enfoque moderno que logre romper los paradigmas tradicionales de formación académica en lo referente a la capacidad de análisis y pensamiento crítico, con el fin de que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también investiguen, fundamenten y experimenten.

ASPECTOS ACADÉMICOS

En el Ciclo Preuniversitario, en adelante PRE, se desarrollan con precisión los conceptos y aplicaciones de las asignaturas de Matemática, Física, Química, y humanidades, correspondientes a los programas del quinto año de secundaria.

En el desarrollo de cada asignatura, se presentan los fundamentos teóricos a través de clases expositivas participativas, complementadas con ejercicios de aplicación que tienen el propósito de aclarar conceptos.

Las inquietudes que pudieran tener los estudiantes sobre una determinada asignatura, deben ser comunicadas primero a los profesores correspondientes; y de no ser resueltas, al Coordinador de Curso; luego al Coordinador General y finalmente al Director.

DEL CICLO ACADÉMICO

El Ciclo PRE tiene las siguientes características:

- a) Está dirigido a estudiantes que hayan culminado el quinto año de secundaria y que deseen mejorar sus conocimientos en Matemática, Física, Química, Razonamiento Matemático, Razonamiento Verbal y humanidades, con el fin de ingresar a la UNI mediante la modalidad de ingreso directo.
- b) Además, en caso de no alcanzar vacante en la modalidad de ingreso directo, la preparación en este ciclo permitirá al estudiante, participar

con éxito en el examen ordinario como una segunda posibilidad de ingreso en el mes de febrero del 2025

- c) El ciclo PRE tendrá una duración de 20 semanas.
- d) En el ciclo se desarrollarán los cursos de Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Física, Química, Razonamiento Matemático, Razonamiento Verbal y humanidades.
- e) Para cada ciclo académico, el Comité Directivo, a propuesta del director, establecerá el calendario de inscripción y matrícula.

DE LOS ESTUDIANTES

Se reconoce como estudiante del Ciclo PRE de Cepre-UNI, a quien ha sido admitido a través de la prueba de selección y se mantiene al día en el pago de sus cuotas de enseñanza.

Los estudiantes serán acreditados mediante un carné expedido por Cepre-UNI, bajo las condiciones establecidas en el momento de la matrícula. La vigencia del carnet se extiende hasta la finalización del ciclo académico correspondiente, siempre que se mantenga la condición de estudiante de acuerdo al presente reglamento.

La condición de estudiante se pierde por una de las causales siguientes:

- a) Cometer actos de indisciplina grave o violencia que atenten contra el funcionamiento normal del Cepre-UNI o contra sus integrantes, ya sean estos estudiantes, docentes, administrativos o autoridades.
- b) Cometer actos reñidos con la moral y las buenas costumbres.
- c) Incumplir con el pago de las cuotas de enseñanza dentro de los plazos establecidos.

DE LAS PENSIONES

El monto de las pensiones de enseñanza y su forma de pago será fijado por el Comité Directivo. En todo caso, el monto no será inferior al fijado para el ciclo inmediato anterior.

DE LAS MODALIDADES DE ESTUDIO

El ciclo pre tiene dos modalidades de estudio, presencial y virtual. La modalidad presencial exige la presencia física del estudiante en las clases y en las evaluaciones, mientras que la modalidad virtual exige la presencia física del estudiante solo en las evaluaciones.

entre m y n para

132.5

insistente).

B) $m + n = 0$ D) $m - n = 1$ er k; para que el
ente?:C) $\frac{11}{7}$

as y niños se reti
dos niños por c
retiran 45 niño
cinco niñas por
os había inicialm
35 C) 4
50

las cuestas a
a razón de 60
la ciudad a ot
sa en 2 ho
ine la dista

) 151

) 154

lor de m

B) $\frac{7}{16}$

E) -

DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA

En el ciclo PRE la evaluación es continua y se hace a través de 07 prácticas calificadas tomadas por Cepre-UNI y 03 exámenes tomados por la Dirección de Admisión de la UNI, de acuerdo al cronograma académico. Las prácticas y exámenes se califican de 0,000 a 20,000 (truncándose la nota en el tercer decimal)

El promedio final se obtiene con la siguiente formula:

$$NF = \frac{S + 1er EP \times 2 + 2do EP \times 4 + EF \times 6}{18}$$

Donde S es la suma de las 5 mejores notas elegidas entre las 6 primeras practicas calificadas, más la nota de la séptima practica calificada. La séptima practica calificada nunca se anula.

El primer examen parcial (1er EP) tiene peso 2, el segundo examen parcial (2do EP) tiene peso 4 y el examen final tiene peso 6. El promedio final (PF) del estudiante se obtiene como:

Para lograr el ingreso directo se debe:

- Tener una nota final mínima de 10,000
- Alcanzar una vacante dentro de la especialidad deseada.
- Contar con el certificado oficial de haber concluido el 5to año de secundaria.
- No acumular más de 21 faltas injustificadas a clases (presenciales y virtuales). Para esto se debe considerar que cada 4 tardanzas se consideran como una falta injustificada.

DE LAS BECAS

Cepre-UNI concederá una cierta cantidad de becas y semibecas a los estudiantes con buen rendimiento académico y escasos recursos económicos, a partir del segundo mes de estudios.

Podrán solicitar beca los estudiantes cuya nota de la 1ra práctica sea igual o mayor que la nota mínima establecida por la institución la cual varia en cada periodo. La nota mínima depende de la cantidad de becas que Cepre-UNI otorga en el periodo. El estudiante que ocupe el primer puesto en la prueba de selección del Ciclo PRE se hará acreedor automáticamente de una beca.

El Comité Directivo podrá otorgar becas o semibecas de manera excepcional, si el caso así lo amerita.

En todos los casos, para conservar la beca o semibeca, los beneficiarios deberán mantener durante el correspondiente ciclo un promedio igual o superior a la nota mínima aprobatoria (10,000).

DE LA ASISTENCIA A CLASES

Para el mejor aprovechamiento del servicio académico que ofrece el Cepre-UNI es indispensable la asistencia diaria y puntual de los estudiantes.

La asistencia a clases es obligatoria tanto en la modalidad presencial como virtual. Se pierde el derecho al ingreso directo si se acumula más de 21 faltas injustificadas en el ciclo, ya sean consecutivas o alternadas.

El estudiante justificará una inasistencia a clases mediante el formato de Solicitud de Justificación de Inasistencia acompañado del sustento respectivo (certificado médico u otro documento oficial) dentro de las 48 horas de ocurrida la falta. El trámite puede ser presencial en las oficinas correspondientes, o al correo c.general.ceppe@uni.edu.pe. Posterior a este plazo, no se tomará en cuenta la justificación.

El estudiante debe asistir a sus clases respetando el horario de ingreso establecido por el Cepre-UNI.

Al estudiante que llegue al Cepre-UNI fuera de la hora de entrada, se le registrará su ingreso con tardanza. Cuatro tardanzas se consideran como una falta.

En el caso de que un estudiante acumule 2 o más faltas semanales, se reportará esta situación al correo electrónico del padre de familia y/o apoderado.

Los horarios de lunes a sábados son los siguientes:

TURNO	HORARIO DE INGRESO AL LOCAL	INICIO DE CLASES	TOLERANCIA	TÉRMINO DE CLASES
MAÑANA	Desde las 07h00	07h30	Hasta 07h45	13h45
TARDE	Desde las 14h00	14h25	Hasta 14h40	20h40



ce
pre
UNI

127. Determine la que el sistema

$$\begin{cases} mx + ny = \\ nx + my = \end{cases}$$

$$nx + my$$

sea incom

A) $mn =$

C) $m + n$

E) $m = n$

128. ¿Qué v

sistema

$$\begin{cases} (3-k) \\ 2y- \end{cases}$$

$$2y-$$

A) $\frac{2}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

D) $\frac{1}{7}$

En el caso de los matriculados en el ciclo presencial, los estudiantes deben llevar siempre consigo el carné emitido por el Cepre-UNI para registrar su asistencia diaria. Los matriculados en el ciclo virtual marcarán su asistencia en la plataforma Moodle.

DE LOS PERMISOS

Los permisos para retirarse del Cepre-UNI, antes de la finalización de las clases, se otorgarán por razones justificadas previa consulta telefónica con los padres o tutores. El coordinador de turno autorizará y firmará las boletas de salida.

También, se dará permiso permanente de salida a una determinada hora, si los padres o tutores así lo solicitan mediante una carta dirigida al director de Cepre-UNI sustentando los motivos de dicho pedido.

SOBRE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA

Después de cada evaluación escrita, los padres o apoderados podrán ver las notas, el estado de asistencias y el estado tardanzas, en la página web <http://cepre.uni.edu.pe> usando el código y la clave del estudiante. También, podrán solicitar esta información por teléfono o personalmente.

CRONOGRAMA DE PAGOS

La duración del ciclo académico es de 20 semanas y el pago de las cuotas se efectuará de acuerdo a las fechas que se detallan a continuación:

Cada 4 semanas

PAGO	VENCIMIENTO	MONTO
2da Cuota	30 / 09 / 2024	S/. 510.00
3ra Cuota	28 / 10 / 2024	S/. 510.00
4ta Cuota	25 / 11 / 2024	S/. 510.00
5ta Cuota	23 / 12 / 2024	S/. 510.00

Si se paga las 5 cuotas al contado se tiene un 10% de descuento sobre el monto total.

Se recomienda a los padres de familia que efectúen los pagos por derecho de estudios con anticipación, antes de las fechas de vencimiento. PARA

Guía del Estudiante - Ciclo Preuniversitario

RENDIR LAS PRUEBAS O EXÁMENES el alumno deberá estar al día en los pagos. Los cupones de pago cancelados deberán entregarse al personal autorizado del Cepre-UNI, en original y copia para su registro en la base de datos.

Aquellos estudiantes que abandonen el Ciclo Pre-Universitario por diversos motivos, deben comunicarlo por escrito con un plazo máximo de 30 días antes de su retiro, para no considerarlos en los pagos del mes. Los que no lo hicieren, serán incluidos en la Base de Datos del Cepre-UNI, y quedarán como deudores para trámites futuros.

DEL HORARIO DE CLASES

El horario de clases es el siguiente:

TURNO MAÑANA

MÓDULO I

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
07:30 - 08:25	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
08:25 - 09:20	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
09:20 - 10:00	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
10:00 - 10:20	DESCANSO					
10:20 - 11:00	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
11:00 - 11:55	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
11:55 - 12:50	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
12:50 - 13:45	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES

MÓDULO II

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
07:30 - 08:25	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
08:25 - 09:20	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
09:20 - 10:00	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
10:00 - 10:20	DESCANSO					
10:20 - 11:00	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
11:00 - 11:55	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
11:55 - 12:50	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
12:50 - 13:45	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES

TURNO TARDE

MÓDULO I

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
14:25 – 15:20	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES
15:20 – 16:15	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
16:15 – 17:10	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
17:10 – 17:50	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
17:50 – 18:10	D E S C A N S O					
18:10 – 19:05	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
19:05 – 20:00	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
20:00 – 20:40	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.

MÓDULO II

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
14:25 – 15:20	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES
15:20 – 16:15	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
16:15 – 17:10	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
17:10 – 17:50	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
17:50 – 18:10	D E S C A N S O					
18:10 – 19:05	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
19:05 – 20:00	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
20:00 – 20:40	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA

SOBRE LOS DELEGADOS DE AULA

Los delegados de aula son estudiantes elegidos por sus compañeros o voluntarios que realizan la labor de informar a los coordinadores sobre el buen desarrollo de las clases. Para esto, los delegados estarán integrados en un sistema de comunicación con las autoridades.

La labor de los delegados no incluye servir de nexo del profesor con los estudiantes y mucho menos servir para proporcionar material de estudio ajeno a lo que Cepre-UNI entrega vía el aula virtual.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS - CEPRE-UNI

PRUEBA DE SELECCIÓN:
FIN DE MATRÍCULA:
INICIO DE CLASES:

DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2024
SABADO 31 DE AGOSTO DE 2024
LUNES 02 DE SETIEMBRE DE 2024

CICLO PREUNIVERSITARIO ADMISION 2025 - 1

SEMANA	PERIODO	ACTIVIDADES
01	Del 02 al 07 de setiembre	Clases
02	Del 09 al 14 de setiembre	Clases
03	DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	Clases
04	Del 16 al 21 de setiembre	Clases
05	Del 23 al 28 de setiembre	Clases
06	DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	Clases
07	Del 30 de setiembre al 05 de octubre	Clases
08	Del 07 al 12 de octubre - (el martes 08 de octubre no se dicta)	Clases
09	DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	Clases
10	Del 14 al 19 de octubre	Clases
11	Del 21 al 26 de octubre	Clases
12	Del 28 de octubre al 02 de noviembre - (el viernes 01 de noviembre no se dicta)	Clases
13	DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	Clases
14	Del 04 al 09 de noviembre	Clases
15	Del 11 al 16 de noviembre	Clases
16	DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	Clases
17	Del 18 al 23 de noviembre	Clases
18	Del 25 al 30 de noviembre	Clases
19	DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	Clases
20	Del 02 al 07 de diciembre	Clases
21	Del 09 al 14 de diciembre - (el lunes 09 de diciembre no se dicta)	Clases
22	DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	Clases
23	Del 16 al 21 de diciembre	Clases
24	Del 23 de diciembre al 04 de enero - (Las clases de los días lunes, martes y miércoles, se dictan los días 26, 27 y 28 de diciembre y las clases de los días jueves, viernes y sábado, los días 2, 3, y 4 de enero respectivamente)	Clases
25	DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	Clases
26	Del 06 al 11 de enero	Clases
27	Del 13 al 18 de enero	Clases
28	Del 20 al 25 de enero	Clases
29	DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	Clases
30	SÁBADO 01 DE FEBRERO - PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	Clases
31	DOMINGO 02 DE FEBRERO - EXAMEN FINAL PRESENCIAL	Clases

Días de recuperación:

- (1) La clase del martes 08 de octubre se recupera el martes 28 de enero
- (2) La clase del viernes 01 de noviembre se recupera el viernes 31 de enero
- (3) La clase del lunes 09 de diciembre se recupera el lunes 27 de enero

ASIGNATURAS EN LAS PRÁCTICA CALIFICADAS

PRUEBA CALIFICADA	ASIGNATURAS	
1	Aritmética Geometría Física Razonamiento Matemático	Álgebra Trigonometría Química Raz. Verbal
2	Aritmética Geometría Física Historia	Álgebra Trigonometría Química Geografía
3	Aritmética Geometría Física Lenguaje	Álgebra Trigonometría Química Literatura
4	Aritmética Geometría Física Economía	Álgebra Trigonometría Química Inglés
5	Aritmética Geometría Física Filosofía	Álgebra Trigonometría Química Psicología
6	Aritmética Geometría Física Lenguaje	Álgebra Trigonometría Química Inglés
7	Razonamiento Verbal Humanidades	Raz. Matemático

Nota: Respecto al avance programado en cada prueba el estudiante deberá tener en cuenta el sílabo calendarizado de cada curso.

ASIGNATURAS EN LOS EXÁMENES PARCIALES Y FINAL

EXAMEN	ASIGNATURAS
PRIMER EXAMEN PARCIAL	Aritmética Álgebra Geometría Trigonometría Física Química Razonamiento Matemático Razonamiento Verbal Humanidades
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	Aritmética Álgebra Geometría Trigonometría Física Química Razonamiento Verbal Humanidades
EXAMEN FINAL	Aritmética Álgebra Geometría Trigonometría Física Química Razonamiento Matemático Razonamiento Verbal Humanidades

DE LA DISCIPLINA

NORMAS DE COMPORTAMIENTO

Al inicio de cada ciclo el estudiante y su padre o apoderado firmarán un documento (denominado CARTA DE COMPROMISO), por el cual el estudiante se compromete a:

1. Observar buen comportamiento y decoro dentro del aula y en todas las instalaciones del Cepre-UNI.
2. Asistir a las clases con vestimenta formal, evitando el uso de short diminutos, blusas escotadas, minifaldas, biverís, pantalones de licra sumamente ajustados, o prendas que distraigan la atención y que no sean apropiadas para un centro de estudios.
3. No traer objetos de valor o sumas grandes de dinero que podrían ser hurtadas o perdidas en las instalaciones. Asimismo, no descuidarse de sus teléfonos celulares, ya que Cepre-UNI no se hace responsable por la pérdida de ellos o de otros objetos de valor extraviados, olvidados o hurtados en sus instalaciones.
4. En la modalidad presencial, asistir puntualmente a las prácticas en las fechas establecidas. Los estudiantes que lleguen después de iniciada la evaluación escrita, no ingresarán por ningún motivo, sin lugar a reclamo.
5. Asistir a las evaluaciones presenciales portando únicamente los siguientes materiales: carné del Cepre-UNI, 01 lápiz n°2B, 01 borrador blanco, regla y tajador. Por ningún motivo el estudiante ingresará al local con mochilas, calculadoras, relojes, teléfonos móviles, auriculares u otros equipos. El Cepre-UNI no se responsabiliza por la pérdida de bienes traídos por los estudiantes.
6. Para poder ingresar y registrar su asistencia diaria al Cepre-UNI, el estudiante deberá portar su carné y mostrarlo cada vez que se le solicite. El uso indebido del carné será sancionado disciplinariamente. El carné es personal e intransferible.
7. Los estudiantes que participan en el ciclo presencial deben usar los ambientes y mobiliarios en forma adecuada, responsabilizándose por cualquier deterioro cuya reparación será asumida por el padre o apoderado. No deberá hacer pintas ni marcas en el mobiliario y/o paredes del local (carpetas, pizarras, aulas, pasadizos, baños y otras instalaciones).

8. Los estudiantes podrán hacer uso de la cafetería, así como consumir alimentos, solo en los horarios de descanso. Está prohibido fumar en el Cepre-UNI (Ley 29517), así como consumir alimentos y bebidas en las aulas.
9. Los matriculados en el ciclo presencial deben asistir a clases en el aula que le fue asignada según el listado oficial del Cepre-UNI, la misma que figura en el carné del estudiante.
10. Está terminantemente prohibido que el estudiante escuche clases en un aula que no le corresponda o que permanezca fuera del aula o en el comedor en horas de clase.
11. Los estudiantes deben atender y tomar nota de las clases impartidas por el profesor en forma obligatoria. No está permitido realizar cualquier otro tipo de actividad ajena a las clases.
12. En caso de emergencia, cumplir con las indicaciones del Comité de Defensa Civil del Cepre-UNI y prestar ayuda solidaria cuando sea requerido.
13. No cometer actos de indisciplina (peleas o agresiones de todo tipo) en los ambientes del Cepre-UNI.
14. No usar, durante las clases, materiales o aparatos distractores de la actividad intelectual (como revistas, periódicos, naipes, dados, radios, juegos electrónicos, audífonos, MP3, MP4 y celulares). El material distractor será retenido y solo será devuelto a los padres o apoderados. En caso de reincidencia, será retenido hasta el término del ciclo académico. El Cepre-UNI no se responsabiliza por la pérdida o deterioro de dichos objetos.
15. No está permitido realizar actos irresponsables que causen alarma o confusión en el local de estudio y que pongan en riesgo la integridad física de las personas, o contaminar el ambiente con sustancias dañinas como tabaco, alcohol o drogas.

FALTAS

Para el ciclo presencial, son faltas penadas con sanción, las siguientes:

1. Incumplir las Normas de Comportamiento
2. Asistir a un aula que no le corresponde
3. Trasladar carpetas sin la autorización de los coordinadores de curso
4. Dejar mochilas, cuadernos o libros en la Sala de Estudio, dentro de los horarios de clases, por un tiempo superior a los 30 minutos
5. Permanecer en la Sala de Estudio o Biblioteca durante sus horas de clase

6. Dañar la imagen y honor de la institución y sus miembros
7. Realizar actos individuales o colectivos que impidan o perturben el normal desenvolvimiento de las actividades
8. Traer, usar, ofrecer o vender drogas o sustancia ilegales en el recinto del Centro Preuniversitario
9. Incumplir con las indicaciones del personal encargado durante el desarrollo de los exámenes, como portar objetos no permitidos, intentar copiar, pasar información, etc.
10. Los abrazos y besos que no correspondan a un saludo, así como caminar abrazados en los ambientes de la institución, están prohibidos, ya que no son actitudes que corresponden a los fines académicos que perseguimos y por el contrario, distraen la atención de nuestros propósitos de estudio.
11. Está prohibido registrar el ingreso y luego retirarse sin autorización.
12. Se prohíbe fumar o beber licor dentro de las instalaciones de Cepre-UNI.
13. Ejercer actos de violencia física o verbal en contra de estudiantes, docentes, trabajadores o autoridades del Cepre- UNI. No se permite el bullying en ninguna de sus modalidades.

SANCIONES

El Comité de Disciplina, conformado por el coordinador general y los coordinadores de curso, decidirán la sanción a aplicar según la gravedad o reincidencia de la falta. Las sanciones varían sucesivamente desde:

1. Amonestación (aviso escrito de la falta cometida al padre o apoderado)
2. Separación temporal (aviso escrito de la suspensión por uno, dos, o más días, al padre o apoderado). Se aplica debido a la gravedad o reincidencia de la falta.
3. Separación definitiva (aviso escrito de la separación al padre o apoderado). Se aplica a faltas graves como la agresión física, bullying o copiar en los exámenes.

Toda amonestación o separación temporal se inscribe en el registro personal del estudiante y en el caso de una separación definitiva se emitirá una resolución por parte de la Dirección.

La amonestación constituye una severa llamada de atención al estudiante y una advertencia de que, de cometer nuevas faltas, se hará merecedor de una separación temporal o definitiva.

La separación temporal priva al estudiante de todos sus derechos por uno, dos, o más días calendarios.

La separación definitiva implica la expulsión del estudiante del Centro Preuniversitario y priva al estudiante permanentemente de todos sus derechos.

La aplicación de sanciones no exceptúa de la exigencia de reparación de los daños realizados y del pago de indemnizaciones, así como de la denuncia pertinente.

Cuando la sanción aplicada es la separación temporal o definitiva, éstas tienen carácter automático y no son materia de apelación. La separación definitiva se aplica como sanción a los actos de bullying y violencia física.

Disposiciones complementarias

Los estudiantes aceptan que su nombre e imagen sean usados sin restricción alguna en la publicidad del Cepre-UNI, por lo que no podrán suscribir contratos de exclusividad con academias, centros de estudio u otras instituciones, para la inclusión de su nombre o imagen en la publicidad que estos hagan con referencia a los exámenes de admisión de la UNI.

Cualquier situación no contemplada en las presentes normas será resuelta por el Comité Directivo del Cepre-UNI en el marco de la normatividad vigente.

PROGRAMAS CURRICULARES

SÍLABO DE ARITMÉTICA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 4 y 6 de setiembre	Razones y Proporciones: Razones: Aritmética, geométrica y armónica. Proporciones: Aritmética, geométrica y armónica. Proporciones Discretas y continuas. Media (para dos cantidades): aritmética, geométrica y armónica. Aplicaciones de las razones y proporciones. Conjunto de razones geométricas equivalentes: Discretas y continuas, Propiedades. Aplicaciones.
Semana 02 11 y 13 de setiembre	Magnitudes proporcionales: Definición de Magnitud. Magnitudes Directa e Inversamente proporcionales. Tipos de proporcionalidad: Simple y compuesta. Teoremas de la proporcionalidad. Interpretación gráfica. Propiedades. Regla de Tres: Deducción de la regla de tres utilizando magnitudes proporcionales. Regla de tres simple directa, regla de tres simple inversa y regla de tres Compuesta. Aplicaciones
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 03 18 y 20 de setiembre	Reparto proporcional: Simple directo, simple inverso y compuesto. Propiedades. Reparto de utilidades y pérdidas (Regla de Compañía). Propiedades. Aplicaciones diversas. Tanto por Cuanto Tanto por cuanto: Tanto por millón (ppm), tanto por mil, tanto por ciento, tanto por uno. Incrementos y descuentos sucesivos. Aplicaciones comerciales y técnicas: precio de venta, precio de costo, ganancia, precio fijado o precio de lista, ganancia neta, ganancia bruta. Aumentos, descuento, Valor de venta. IGV (Impuesto general a las ventas).
Semana 04 25 y 27 de setiembre	Interés Simple: Definición. Elementos del interés simple: Capital, tasa y tiempo; periodos. Interés Compuesto e Interés Continuo: Interés compuesto y continuo. TEM (Tasa efectiva mensual) y TEA (Tasa efectiva anual). Tasa nominal, tasa efectiva, tasa periódica. Deducción de las principales fórmulas. Valor presente y valor futuro del capital. Aplicaciones del monto (transacciones comerciales y operaciones comerciales de crédito)
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 05 2 y 4 de octubre	Descuento: Concepto. Clases: Comercial y racional. Letra de Cambio. Relación entre descuentos. Propiedades. Intercambio de letras.

	Refinanciamientos de deudas, compra a plazos. Vencimiento común.
Semana 06 9 y 11 de octubre	Mezcla: Mezcla de sustancias de diferentes precios, de diferentes concentraciones, de diferentes densidades, diferentes grados de pureza (mezclas alcohólicas). Cálculo del precio medio. Regla del Aspa para dos cantidades. Aplicaciones comerciales. Aleación: Aleación de dos ó más metales. Metal fino y metal liga. Amalgama. Ley de aleaciones de oro (en quilates) y de otros metales. Regla del Aspa. Aplicaciones.
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL	
Semana 07 16 y 18 de octubre	Estadística. Definición. Población y muestra. Variables. Clasificación. Organización y presentación de datos para datos no agrupados en intervalos y para los agrupados en intervalos de clase: Elaboración de tablas de frecuencias Gráfico de barras, histograma, polígono de frecuencias, ojiva, diagrama circular, pictogramas. Interpretación de gráficos y pictogramas. Tabla de frecuencias. Tablas y gráficos estadísticos Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos.
Semana 08 23 y 25 de octubre	Medidas de tendencia central: Para datos agrupados y no agrupados. Media o promedio aritmético, mediana, moda, media ponderada, geométrica y armónica. Medidas de dispersión: Varianza y desviación estándar, coeficiente de variación. Análisis e interpretación de resultados. Aplicaciones.
Semana 09 30 de octubre	Análisis combinatorio: Principios básicos del conteo (aditivo y multiplicativo). Factorial de un número. Permutaciones, Permutación de n elementos tomados de r en r ó Variaciones.
DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 09 06 de noviembre	Permutación con repetición y Permutación circular. Combinaciones. Números combinatorios.
Semana 10 08 y 13 de noviembre	Probabilidad: Concepto de probabilidad. Experimento aleatorio. Espacio muestral, evento. Algebra de eventos. Asignación de probabilidad a un evento: Definición de probabilidad Frecuencial y teórica. Propiedades. Definición. Eventos mutuamente excluyentes y eventos independientes. Probabilidad condicional.
Semana 11 15 de noviembre	Variable Aleatoria Discreta: Variable aleatoria discreta. Función de probabilidad. Esperanza matemática. Aplicaciones a diversos casos. Aplicaciones de las

técnicas de conteo al razonamiento numérico.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRUEBA CALIFICADA

Semana 11
20 de noviembre
Numeración:
Sistema de numeración. Formación de un sistema de numeración, representación polinómica de los números reales. Propiedades. Cambio de base para números enteros (diferentes casos). Casos especiales de cambio de base. Generatriz, cambio de base para números menores que la unidad.

Semana 12
22 y 27 de noviembre
Conteo de números y cifras:
Progresión aritmética. Cantidad de términos. Criterios para contar números y cifras. Aplicaciones: Diversos casos y aplicaciones de razonamiento numérico.
Los números naturales y los números enteros:
Propiedades. Limitaciones. Extensión. Operaciones fundamentales. Adición: Suma de términos de progresiones aritméticas. La adición. Sumas especiales. Propiedades. Sustracción, Diferencias notables, diferencia en otras bases.

Semana 13
29 de noviembre
Complemento aritmético. Concepto. Propiedades y aplicaciones en la base diez y en otras bases. La adición. Sumas especiales. Propiedades. Sustracción, Diferencias notables, diferencia en otras bases.
Complemento aritmético. Concepto. Propiedades y aplicaciones en la base diez y en otras bases.

DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Semana 13
04 de diciembre
Multiplicación y División:
Multiplicación, términos, propiedades y aplicaciones. Cantidad de cifras de la parte entera de un producto.

Semana 14
06 y 11 de diciembre
División (en los naturales y en los enteros). Por defecto y por exceso. Resto máximo. Propiedades. Cantidad de cifras de la parte entera de un cociente.
DIVISIBILIDAD:
Teoría de la divisibilidad. Teoremas fundamentales. Teorema de Arquímedes. Binomio de Newton y divisibilidad. Restos potenciales.

Semana 15
13 de diciembre
Criterio general de la divisibilidad:
Criterios particulares. Criterios de divisibilidad en otros sistemas de numeración.
Ecuaciones Diofánticas lineales:
Definición. Condición de existencia de soluciones y aplicaciones.

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRUEBA CALIFICADA

Semana 15
18 de diciembre
NÚMEROS PRIMOS:
Números primos y compuestos. Propiedades. Primos relativos (PES). Tabla de números primos. Teorema fundamental de la aritmética. Criba de Eratóstenes. Descomposición de un número en factores primos. Tabla de divisores. Cantidad de divisores de un número.

Semana 16
Suma y producto de divisores. Suma de las inversas de los divisores.

20 y 28 de diciembre	Función de Euler o indicador de un número. La congruencia Euler-Fermat, teorema de Wilson, el pequeño teorema de Fermat. Propiedades y Aplicaciones. Máximo Común Divisor y Mínimo Común Múltiplo: Definición en los naturales y en los enteros. Métodos de cálculo. Propiedades. Algoritmo de Euclides. Aplicaciones del MCM y MCD para situaciones cotidianas.
Semana 17 03 de enero	Fracciones Continuas simples Finitas: Representación de un número racional mediante fracciones continuas simples finitas. Aplicación del algoritmo de Euclides. Aplicaciones.
DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 17 08 de enero	Números racionales e irracionales: Las Fracciones ($\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*, \mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} - \{0\}$), la notación $\left[\frac{a}{b}\right]$. Clase de equivalencia. Los números racionales como clases de equivalencias. Operaciones. Propiedades. Los números racionales como extensión de los números enteros. Limitaciones y su extensión a los números reales. Los números irracionales (I).
Semana 18 10 y 15 de enero	Fracciones: (forma $\frac{a}{b}$). Clases: Fracción propia, impropia, unitaria, decimal, ordinaria, irreducible, reducible. Representación decimal de un número racional: Número decimal exacto e inexacto (periódico puro y periódico mixto). Representación decimal de un número irracional. Cantidad de cifras decimales periódicos y no-periódicas: Determinación a priori de la cantidad de cifras generadas por una fracción. Aplicaciones. Densidad de los números racionales en los reales. Aproximación de un irracional mediante racionales.
Semana 19 17 y 22 de enero	Problemas diversos de Razonamiento Matemático Método de falsa suposición, método regresivo, problemas sobre móviles, problemas sobre edades. Operaciones Cripto aritméticas. Aplicaciones de razonamiento numérico. Problemas de Suficiencia de datos, secuencias numéricas, interpretación de gráficos estadísticos (análisis de resultados y conclusiones), distribuciones numéricas, análisis de figuras. Potenciación: Teoremas fundamentales. Cuadrado y Cubo perfecto. Criterios de exclusión y criterios de inclusión de un número cuadrado y cubo perfecto. Aplicaciones.
Semana 20 24 de enero	Radicación: Raíz cuadrada y raíz cúbica entera (exacta e inexacta). Propiedades de los residuos de la raíz n - ésima. Cálculo de raíces con aproximación. Cálculo de raíces con un error menor que a/b.
DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRUEBA CALIFICADA	

Semana 20 31 de enero	Propiedades. Aplicaciones de potenciación y radicación. Cálculo de raíces con un error menor que a/b . Propiedades. Aplicaciones de potenciación y radicación.
DOMINGO 02 DE FEBRERO - EXAMEN FINAL	

SÍLABO DE ALGEBRA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 02 y 04 de setiembre	Lógica. Proposición lógica, clases de proposiciones: simples y compuesta. Conectores lógicos: conjunción, disyunción, disyunción exclusiva, condicional (implicación), bicondicional (doble implicación) y negación. Fórmulas lógicas. Tautología, contradicción y contingencia. Condición necesaria y suficiente. Equivalencia lógica. Leyes lógicas. Simplificación de fórmulas lógicas.
	Conjuntos. Noción de conjunto, elementos. Representación gráfica. Determinación de conjuntos: por extensión y por comprensión. Relación de pertenencia. Inclusión de conjuntos. Subconjuntos. Subconjuntos Propios. Conjuntos numéricos. Conjuntos especiales: vacío, unitario, universal, finito, infinito. Operaciones: unión, intersección diferencia, complemento y diferencia simétrica. Propiedades de las operaciones.
Semana 02 09 y 11 de setiembre	Conjunto Potencia, propiedades. Producto cartesiano. Cardinalidad de un conjunto finito. Cuantificadores: Universal y Existencial. Negación de cuantificadores.
	Los axiomas de un cuerpo. Los números reales. Propiedades. Los axiomas de orden. Propiedades de desigualdad. Intervalos. Productos notables.
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 03 16 y 18 de setiembre	Conjuntos acotados. Densidad de un subconjunto de los reales en los reales. Aplicaciones. Operaciones binarias en un conjunto. Elemento neutro, elemento inverso. Operaciones conmutativas y asociativas. Operaciones definidas por tablas.
	Ecuación de primer grado. Planteo de ecuaciones. La ecuación cuadrática. Propiedades de las raíces. Interpretación geométrica. Ecuaciones bicuadráticas. Propiedades. Ecuaciones recíprocas. Propiedades
Semana 04 23 y 25 de setiembre	Inecuaciones. Inecuaciones de primer grado. Inecuaciones cuadráticas. Método de los valores críticos para resolver inecuaciones. Inecuaciones de grado superior e inecuaciones racionales.
	Radicales. Existencia de radicales. Propiedades. Ecuaciones con radicales. Inecuaciones con radicales.
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	

Semana 05 30 de setiembre y 02 octubre	Valor absoluto. Propiedades. Ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Distancia entre dos números reales. Teoría de polinomios. Polinomios (de una o más variables). Notación $Q[X]$, $R[X]$ y $C[X]$. Igualdad de polinomios. Grado de un polinomio. Grado absoluto y relativo. Polinomios especiales: homogéneo, completos, ordenados, idénticos, idénticamente nulo. Propiedades.
Semana 6 07 y 09 de octubre	Operaciones con polinomios: adición, sustracción, multiplicación y división. Algoritmo de la división. Método de Horner. Método de Ruffini. Aplicaciones. Teorema del resto. Teorema del factor. Divisibilidad. Propiedades. Cocientes notables.

DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL

Semana 07 14 y 16 de octubre	Factorización sobre los racionales, sobre los reales y sobre los complejos. Métodos de factorización: Factor común, Factorización por identidades, Aspa simple, Aspa doble, Aspa doble especial y por divisiones sucesivas. Lema de Gauss. MCD y MCM de polinomios. Raíz cuadrada de un polinomio. Radicales dobles. Racionalización de numeradores y de denominadores.
Semana 08 21 y 23 de octubre	Funciones. Definición, dominio y rango. Propiedades. Representación gráfica. Funciones elementales: constante, lineal, afín, identidad. Funciones reales de una variable real. Función cuadrática, cúbica, valor absoluto, raíz cuadrada, función signo y función máximo entero. Aplicaciones Tipos de funciones: función par, impar, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Funciones monótonas y funciones acotadas.
Semana 09 28 y 30 de octubre	Igualdad de funciones. Operaciones con funciones reales: adición, sustracción, multiplicación, división y composición. La composición y sus propiedades. Imagen, Preimagen y propiedades. Técnicas de graficación. A partir de la gráfica de f , obtener la gráfica de: $y = \frac{1}{a} f(\frac{1}{a}x + a) + b$, $y = f(\frac{1}{a}x)$, $y = \frac{1}{a} f(x)$, $y = af(x)$, $y = f(ax)$.

DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL

Semana 10 04 y 06 de noviembre	La inversa de una función. Cálculo de la función inversa. Dominio y rango de la inversa. Condición necesaria y suficiente de su existencia, Propiedades. Determinación de las funciones inversas gráficamente. Funciones polinomiales: Definición. Raíces de una ecuación polinomial. Teorema de Cardano-Viette. Gráfica de una función polinomial. Raíces enteras y racionales de una ecuación polinomial. Localización de las raíces.
-----------------------------------	--

Semana 11 11 y 13 de noviembre	Función Exponencial y El logaritmo. Función exponencial. Definición, gráficas y propiedades. Logaritmo: Definición, propiedades. Logaritmo natural y logaritmo decimal
	La Función logarítmica. Definición, gráficas y propiedades. El número e Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Inecuaciones exponenciales y logarítmicas.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL

Semana 12 18 y 20 de noviembre	Números Complejos. El cuerpo de los números complejos. La unidad imaginaria. Representación geométrica. Forma rectangular. Operaciones con números complejos: suma, resta, multiplicación y división. La conjugada de un número complejo y sus propiedades. Módulo de un número complejo y sus propiedades. Argumento de un complejo y sus propiedades.
	Forma polar. Forma exponencial. Fórmula de D'Moivre. Aplicaciones. Raíces enésimas de un número complejo. Propiedades. Polinomios complejos. El Teorema fundamental del álgebra. Gráfica de regiones determinadas por números complejos.
Semana 13 25 y 27 de noviembre	Introducción a la teoría de matrices. Matrices, definición, igualdad. Tipos de matrices: Cuadrada, nula, diagonal, escalar, identidad, triangular superior, triangular inferior. La traza y transpuesta y sus propiedades. Matriz simétrica, antisimétrica. Propiedades. Operaciones con matrices: adición, sustracción, Multiplicación, propiedades.
	Definición de matriz invertible y sus propiedades. Matrices y operaciones elementales y sus propiedades. Matrices equivalentes por filas y columnas.

DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL

Semana 14 02 y 04 de diciembre	Determinantes. Función determinante. Propiedades. Determinante de Vandermonde. Teorema de Laplace.
	La adjunta y sus propiedades. Cálculo de la inversa de una matriz por cofactores o adjunta. Matrices semejantes.
Semana 15 11 de diciembre	Sistema de Ecuaciones Lineales $m \times n$. Matriz asociada al sistema. Expresión matricial de un sistema lineal. Matriz aumentada. Solución y conjunto solución. Tipos de sistema: Compatible e incompatible. Sistema homogéneo. Sistemas Equivalentes. Sistema de Ecuaciones Lineales 2×2 . Expresión matricial de un sistema lineal. Interpretación geométrica. Métodos de solución: Sustitución, Eliminación e Igualación

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL

Semana 15 16 de diciembre	Sistema de ecuaciones lineales 3×3 . Introducción de planos en $\mathbb{R}^3$. Interpretación geométrica. Sistemas de n ecuaciones con n incógnitas. Regla de Cramer.
---------------------------------	---

Guía del Estudiante - Ciclo Preuniversitario

Semana 16 18 y 26 de diciembre	Matriz escalonada. Rango de una matriz. Método de Gauss para resolver sistemas lineales. Teorema de Rouché-Frobenius. Propiedades
Semana 17 28 de diciembre	Sistemas de ecuaciones no lineales. Sistemas de inecuaciones lineales y no lineales. Inecuaciones con dos variables sobre $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{N}$. Introducción a la Programación Lineal. Conjunto Convexo y sus propiedades. El problema de programación lineal. Definición de región admisible, solución factible, solución y valor óptimos. Conjunto acotado. Teorema de valores máximos y mínimos de la función objetivo en una región acotada y no vacía.
DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 17 6 de enero	Método gráfico de la solución de un problema de optimización lineal valores máximos y mínimos de la función objetivo en una región convexa.
Semana 18 8 y 13 de enero	Juegos lógicos: ordenamientos espaciales, temporales y de información, parentescos y certezas Sucesiones de números reales. Definición, notación. Sucesiones monótonas. Sucesiones acotadas. Subsucesión y sus propiedades.
Semana 19 15 y 20 de enero	Límite de sucesiones. Álgebra de los límites. El teorema del sandwich. El número e . Convergencia. Criterios de convergencia. Aplicaciones. Sucesiones recurrentes lineales. Sucesión de Fibonacci Suma finita. Propiedades. Sumas Notables. Series de números reales. Serie telescópica. Aplicaciones. Series Notables: geométrica, armónica, exponencial, etc. Álgebra de series.
Semana 20 22 de enero	Convergencia de series. Condición necesaria de convergencia. Algunos criterios de convergencia. Aplicaciones
DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 20 27 de enero	Progresión aritmética y geométrica. Suma de los elementos de una progresión. Aplicaciones. Binomio de Newton generalizado. Potencia de un polinomio.
DOMINGO 02 DE FEBRERO - EXAMEN FINAL	

SÍLABO DE GEOMETRÍA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 03 y 05 de setiembre	NOCIONES BÁSICAS: Figura Geométrica: Concepto. Términos no definidos: punto, recta y plano. Conjuntos convexos y no convexos: Definición. Teorema de la intersección de conjuntos convexos. Partición de un conjunto. Postulado de la separación de puntos de un plano. Segmento de recta. Postulados fundamentales de la distancia, de la regla (Cantor-Dedekind) de la recta, Definiciones: semirrecta, rayo.

	ÁNGULOS: Definición. Postulados de la medida de un ángulo, de la construcción de un ángulo, de la adición de ángulos y del suplemento. Clases de ángulos y teoremas fundamentales. Bisectriz de un ángulo. Ángulos complementarios y suplementarios. Ángulos determinados por dos rectas y una secante.
Semana 02 10 y 12 de setiembre	TRIÁNGULOS: Definición. Clasificación. Teoremas fundamentales: Suma de las medidas de los ángulos internos, medida del ángulo externo, correspondencias entre ángulos y lados, desigualdad triangular. Líneas notables del triángulo. Congruencia de triángulos: Idea de correspondencia biunívoca. Postulado y teoremas de la congruencia de triángulos (LAL, ALA, LLL, ALL).
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 03 17 y 19 de setiembre	Aplicaciones de la congruencia: Teorema de la mediatriz de un segmento. Teorema de la bisectriz de un ángulo. Teorema de la base media. Teorema de la menor mediana de un triángulo rectángulo. Triángulos rectángulos notables (30 - 60, 45 - 45 y 15 - 75). POLÍGONOS: Definición, clasificación. Teoremas Fundamentales: Suma de las medidas de los ángulos internos, suma de las medidas de los ángulos externos, medida de un ángulo interno y externo en un polígono equiángulo. Número de diagonales de un polígono convexo, número de diagonales medias.
Semana 04 24 y 26 de setiembre	CUADRILÁTEROS: Definición, clasificación. Teoremas sobre paralelogramos. Teoremas sobre trapecios y trapezoides. CIRCUNFERENCIA: Definición. Elementos. Teoremas fundamentales: Radio perpendicular a la tangente, radio perpendicular a una cuerda, Tangentes trazadas desde un punto a una circunferencia. Posiciones relativas entre dos circunferencias. Tangentes comunes a dos circunferencias. Teorema de Jean Víctor Poncelet. Cuadrilátero circunscrito y circunscriptible. Teorema de Henri Pithot. Cuadrilátero exinscrito y exinscriptible. Teorema de Jakob Steiner.
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 05 01 y 03 de octubre	ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA: Ángulo central. Ángulo inscrito. Ángulo exinscrito. Ángulo semiinscrito. Ángulo exterior. Ángulo interior. Arcos comprendidos entre cuerdas paralelas, Arco capaz. Cuadrilátero inscrito o inscriptible. Definiciones y teoremas. PROPORCIONALIDAD: Razón de dos segmentos, proporcionalidad de segmentos: Media, tercera y cuarta proporcional. Teorema de las equiparalelas. Teorema de Thales. Teorema de los segmentos determinados por las bisectrices interior y exterior de un triángulo. Teorema del Incentro. Teorema de Menelao. Teorema de Ceva.

Semana 06 10 de octubre	SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS: Definición y casos.
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL	
06 Semana 15 de octubre	PUNTOS NOTABLES de un triángulo.
Semana 07 17 y 22 de octubre	Recta y circunferencia de Euler. RELACIONES MÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO: Teorema de Pitágoras y aplicaciones.
	RELACIONES MÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO OBLICUÁNGULO: Teorema de la proyección. Teorema de Stewart. Teorema de la mediana. Teorema de la longitud de la bisectriz interior y exterior. Teorema de Herón. Teorema de Euler en los cuadriláteros.
Semana 08 24 y 29 de octubre	RELACIONES MÉTRICAS EN LA CIRCUNFERENCIA: Teorema de las cuerdas. Teorema de las secantes. Teorema de la tangente. Teorema del triángulo inscrito. Teorema de Ptolomeo. Teorema de Viette.
	POLÍGONOS REGULARES: Definiciones: ángulo central, apotema de un polígono regular. Fórmula de la apotema. Fórmula del polígono regular inscrito de $2n$ lados. Polígonos regulares notables inscritos (3, 6, 12 lados). Polígonos regulares notables inscritos (4, 8 lados).
Semana 09 31 de octubre	Polígonos regulares notables inscritos: ($n = 5$ y 10 lados). Polígonos regulares Isoperímetros. División de un segmento en media y extrema razón. Número áureo.
DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 09 05 de noviembre	SIMETRÍA EN EL PLANO: Simetría con respecto a un punto y a una recta.
Semana 10 07 y 12 de noviembre	LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA: Proporcionalidad entre la longitud de la circunferencia y la longitud del diámetro. Definición del número π . Cálculo aproximado del número π por el método de los perímetros. Determinación analítica y gráfica de la longitud de la circunferencia. Longitud de un arco de circunferencia.
	ÁREAS DE REGIONES POLIGONALES: Postulados fundamentales: Área de una región cuadrada. Teorema del Área de una región rectangular. Área de una región triangular y Aplicaciones: en función de los tres lados, en función del inradio, en función del circunradio, en función del exradio relativo a un lado.
Semana 11 14 de noviembre	RELACIÓN DE ÁREAS DE REGIONES TRIANGULARES: Áreas de regiones triangulares de altura congruentes. Áreas de regiones triangulares semejantes. Áreas de regiones triangulares con un ángulo congruente o con un ángulo suplementario.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA

Semana 11 19 de noviembre	ÁREA DE REGIONES CUADRANGULARES: Área de una región paralelogramica. Área de regiones rómbicas, trapeciales y trapezoidales. Relaciones entre áreas de regiones cuadrangulares.
Semana 12 21 y 26 de noviembre	ÁREAS DE REGIONES CIRCULARES: Área del círculo, área del sector circular, área del segmento circular, área de la corona circular, área de la lúnula circular, área de la hoja circular, área del trapecio circular.
Semana 13 28 de noviembre	ELEMENTOS DE GEOMETRÍA EN EL ESPACIO: Postulados fundamentales. Ángulo entre dos rectas que se cruzan. Recta perpendicular a un plano. Teorema de las tres perpendiculares.
	DISTANCIA ENTRE DOS RECTAS CRUZADAS: Proyección ortogonal de un segmento, de una recta sobre un plano dado. Ángulo entre una recta y un plano. Teorema de Thales en el espacio.

DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Semana 13 03 de diciembre	ÁNGULO DIEDRO: Definición, Elementos, Notación. Ángulo plano o rectilíneo y medida de un ángulo diedro. Planos perpendiculares. Proyección ortogonal de una región poligonal sobre un plano dado.
Semana 14 05 y 10 de diciembre	ÁNGULOS POLIEDROS: Definición, Elementos, Notación. Teorema sobre la suma de medidas de sus caras. ÁNGULO TRIEDRO: Definición. Elementos. Notación y Clasificación. Teoremas fundamentales: Suma de las medidas de las caras. Desigualdad triangular en un triedro. Suma de medidas de los ángulos diedros de un ángulo triedro. Correspondencia entre las caras y los diedros de un triedro. Angulo triedro suplementarios.
Semana 15 12 de diciembre	POLIEDROS: Definición. Elementos. Clasificación. Poliedros convexos y no convexos. Teoremas de Euler. Teorema de la suma de medidas de ángulos internos de las caras de un poliedro convexo.
	POLIEDROS REGULARES: Definición. Teorema de existencia de los poliedros regulares. Poliedros regulares conjugados. Características principales de los poliedros regulares.

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA

Semana 15 17 de diciembre	SIMETRÍA EN EL ESPACIO: Simetría respecto de un punto. Simetría respecto de una recta. Simetría respecto de un plano.
Semana 16 19 y 27 de diciembre	SUPERFICIE PRISMÁTICA Y PRISMA: Definición. Elementos. Sección recta. Clasificación. Prisma recto. Prisma oblicuo. Prisma Regular. Paralelepípedos. Paralelepípedo recto. Paralelepípedo rectangular o rectoedro. Hexaedro regular. Desarrollo de la superficie lateral y total de un prisma recto. Teoremas fundamentales. Fórmulas generales. TRONCO DE PRISMA: triangular recto y oblicuo. Volumen del sólido limitado por un tronco de prisma triangular. Postulado de Cavalieri.

Gula del Estudiante - Ciclo Preuniversitario

Semana 17 02 de enero	SUPERFICIE PIRAMIDAL Y PIRÁMIDE: Definición. Elementos. Notación. Pirámide Regular: La apotema de una pirámide regular. Desarrollo de la superficie lateral y total de una pirámide recta. Volumen de cualquier pirámide.
DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 17 07 de enero	TRONCO DE PIRÁMIDE: Definición. Notación. Tronco de pirámide regular. Volumen del tronco de la pirámide. Prismoide.
Semana 18 09 y 14 de enero	SUPERFICIE CILÍNDRICA Y CILINDRO: Cilindro de revolución. Cilindrooblicuo. Desarrollos.
	TRONCO DE CILINDRO: recto y oblicuo de sección recta circular. Desarrollos. Fórmulas fundamentales.
Semana 19 16 y 24 de enero	SUPERFICIE CÓNICA Y CONO: Cono de revolución. Cono oblicuo. Desarrollos. Tronco de cono de revolución. Desarrollo. Fórmulas fundamentales.
	SUPERFICIE ESFÉRICA: Área de la superficie generada por rotación de un segmento y por la rotación de una poligonal regular alrededor de un eje. Zona esférica. Casquete esférico. Área de la superficie esférica. Huso esférico.
Semana 20 23 de enero	ESFERA: Volumen del sólido generado por la rotación de una región triangular y de una región poligonal regular alrededor de un eje. Volumen de un sector esférico y de la esfera. Partes de la esfera: Cuña esférica, anillo esférico, segmento esférico.
DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 20 28 de enero	TEOREMA DE PAPPUS-GULDIN.
DOMINGO 02 DE FEBRERO - EXAMEN FINAL	

SÍLABO DE TRIGONOMETRÍA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 02 y 07 de setiembre	ÁNGULO TRIGONOMÉTRICO. Generación de ángulos. Definición del ángulo trigonométrico. Convención de signos para el ángulo trigonométrico. Sistemas de medición angular: - Sistema Sexagesimal (Sistema Inglés): grados, minutos y segundos. - Sistema Centesimal (Sistema Francés): grados, minutos y segundos. - Sistema Radial (Sistema Circular o Internacional). El ángulo central y sus elementos. Definición del radián. Fórmulas de conversión de unidades entre los sistemas de medición angular.

	Fórmula general de conversión entre los tres sistemas. Ejercicios y problemas. LONGITUD DE UN ARCO DE CIRCUNFERENCIA. ÁREA DEL SECTOR CIRCULAR. ÁREA DEL TRAPECIO CIRCULAR. Longitud de arco de circunferencia. Relaciones adicionales en sectores circulares concéntricos. Definición del sector circular. Área de un sector circular. Proporcionalidad de área de sectores circulares concéntricos. Definición del trapezio circular. Área de una región limitada por un trapezio circular. Área máxima de un sector y trapezio circular. Ejercicios y problemas.
Semana 02 09 y 14 de septiembre	APLICACIONES DE LONGITUD DE ARCO: RUEDAS, DISCOS, ENGRANAJES Y POLEAS. Aplicaciones: - Número de vueltas de una rueda y ángulo barrido por el centro de una rueda sobre una superficie plana o circular. - Transmisión de movimiento entre ruedas, discos o poleas: cuando están en contacto unidos por una faja o cadena, poleas o discos concéntricos unidos por un eje central. - Ejercicios y problemas. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS AGUDOS Conceptos previos de un triángulo rectángulo Definición de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Propiedad fundamental de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Razones trigonométricas de ángulos notables con medidas de: 15°, 30°, 45°, 60° y 75°. Razones trigonométricas de ángulos con medidas aproximadas: 8°, 14°, 16°, $(37/2)^\circ$, $(53/2)^\circ$, 37°, 53°, 74°, 76°, 82°. Razones trigonométricas reciprocas. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Ejercicios y problemas.
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 03 16 y 21 de septiembre	RESOLUCION DE TRIANGULOS RECTANGULOS Y ÁNGULOS VERTICALES. Resolución de triángulos rectángulos: Cuando se conoce las medidas de un ángulo y un lado: - Si se conoce la medida de un ángulo agudo y la longitud de su hipotenusa. - Si se conoce la medida de un ángulo agudo y la longitud de su cateto adyacente - Si se conoce la medida de un ángulo agudo y la longitud de su cateto opuesto. Aplicaciones en ángulos verticales: - Ángulos de elevación.

	- Ángulos de depresión - Ángulos de observación. Ejercicios y problemas INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA ANALÍTICA La recta numérica y sistema de coordenadas rectangulares - El plano cartesiano y sus elementos principales. - Ubicación de un punto en el plano cartesiano. - Distancia entre dos puntos coplanares. - División de un segmento según una razón dada. - Punto medio de un segmento - Coordenadas del baricentro de un triángulo. - Área de una región poligonal conociendo las coordenadas de sus vértices. Ejercicios y problemas.
Semana 04 23 y 28 de septiembre	LA RECTA Y SUS ECUACIONES La recta en el plano cartesiano: - Ángulo de inclinación de una recta. - Pendiente de una recta. - Cálculo de la pendiente de una recta. - Recta vertical y Horizontal Formas de representar las ecuaciones de una recta: - Ecuación de una recta conociendo su pendiente y un punto de paso. - Ecuación de una recta conociendo dos puntos de paso. - Ecuación de una recta conociendo su pendiente y su ordenada al origen. - Ecuación simétrica de la recta. - Ecuación general de la recta. PROPIEDADES DE LAS RECTAS - Medida del ángulo formado por dos rectas. - Rectas paralelas y perpendiculares. - Distancia de un punto a una recta. - Distancia entre dos rectas paralelas. - Coordenadas del punto de intersección entre dos rectas. - Ecuación de la recta bisectriz Ejercicios y problemas. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS DE CUALQUIER MEDIDA. Definición de ángulos en posición normal, estándar o canónica. Definición de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Signo de las razones trigonométricas en cada cuadrante. Ángulos coterminales y razones trigonométricas de ángulos coterminales. Ángulos cuadrantales y razones trigonométricas de ángulos cuadrantales.

Razones trigonométricas de ángulos de medida negativa.
Ejercicios y problemas.

DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA
REGLAS DE REDUCCIÓN DE ARCOS AL PRIMER CUADRANTE

Reducción de arcos positivos y menores de una vuelta al primer cuadrante.
Reducción de arcos positivos y mayores de una vuelta al primer cuadrante.
Reducción de arcos negativos al primer cuadrante.
Relación entre las razones trigonométricas de ángulos suplementarios y de una vuelta.
Ejercicios y problemas.

Semana 05
30 de
setiembre
y 05 de
octubre

LA CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA 1

Definición y elementos de la circunferencia trigonométrica.
Razones trigonométricas de números reales.
Ubicación de números reales en la circunferencia trigonométrica

LÍNEAS TRIGONOMÉTRICAS EN LA C.T.

Definición de líneas trigonométricas.

- Línea trigonométrica seno y la variación numérica de la línea seno en los cuatro cuadrantes.
- Línea trigonométrica coseno y la variación numérica de la línea coseno en los cuatro cuadrantes.
- Línea trigonométrica tangente y la variación numérica de la línea tangente en los cuatro cuadrantes.

Cálculo de perímetros y áreas de regiones poligonales en términos de la magnitud las líneas trigonométricas seno, coseno y tangente
Ejercicios y problemas.

Semana 06
07 y 12 de
octubre

LA CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA 2

- Línea trigonométrica cotangente y la variación numérica de la línea cotangente en los cuatro cuadrantes.
- Línea trigonométrica secante y la variación numérica de la línea secante en los cuatro cuadrantes.
- Línea trigonométrica cosecante y la variación numérica de la línea cosecante en los cuatro cuadrantes.

Cálculo de perímetros y áreas de regiones poligonales en términos de la magnitud las líneas trigonométricas seno, coseno y tangente
Ejercicios y problemas.

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS DE ARCO SIMPLE.

Nociones previas:

Conjunto de valores admisibles de una variable, definición de una identidad.

Identidad trigonométrica del arco simple.

Identidades trigonométricas fundamentales:

- Identidades recíprocas.
- Identidades por división.

	Identidades pitagóricas. Identidades trigonométricas trigonométricas adicionales. Ejercicios y problemas.	auxiliares	y	Identidades
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL				
Semana 07 14 y 19 de octubre	IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS DE ARCOS COMPUESTOS. Identidades trigonométricas de la suma y diferencia de dos arcos Identidades trigonométricas auxiliares para la suma y diferencia de dos arcos. Identidades trigonométricas para la suma de tres arcos. Identidades auxiliares para la suma de tres arcos. Ejercicios y problemas.			
	IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS DEL ARCO DOBLE. Identidades fundamentales para un arco doble. Identidades de degradación o linealización. Desigualdades que involucran potencias de seno y coseno. Identidades auxiliares para un arco doble. IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS DEL ARCO MITAD. Identidades fundamentales para un arco mitad. Identidades auxiliares para un arco mitad. Ejercicios y problemas			
	IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS DEL ARCO TRIPLE. Identidades fundamentales para un arco TRIPLE. Identidades de degradación o linealización. Identidades auxiliares para un arco triple. Triángulos rectángulos de $18^\circ - 72^\circ$ y $36^\circ - 54^\circ$ Ejercicios y problemas.			
Semana 08 21 y 26 de octubre	TRANSFORMACIONES TRIGONOMÉTRICAS. Identidades de transformación de suma o diferencia de senos o cosenos a producto. Identidades auxiliares de transformación de suma o diferencia a producto. Identidades de transformación de un producto de senos y/o cosenos hacia suma o diferencia. Identidades auxiliares de transformación de producto a suma o diferencia. Ejercicios y problemas.			
Semana 09 28 de octubre y 02 de noviembre	SERIE, SUMATORIAS Y PRODUCTORIAS TRIGONOMETRICAS Definiciones previas: Notación sigma y propiedades de sumatoria Suma de senos o cosenos de argumentos que están en progresión aritmética. Sumatorias de cosenos. Productos de senos, cosenos y tangentes. Ejercicios y problemas.			

	FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS REALES DE VARIABLE REAL 1. Nociones previas sobre funciones: Dominio y rango, grafica de una función, funciones monótonas, funciones simétricas, función periódica y función continua. Definición de función trigonométrica directa. Estudio analítico de la función seno: Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, amplitud y aplicaciones graficas de la función seno. Estudio analítico de la función coseno: Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, amplitud y aplicaciones graficas de la función coseno. Estudio analítico de la función tangente: Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, amplitud, asíntota y aplicaciones graficas de la función tangente. Ejercicios y problemas.
DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 10 04 y 09 de noviembre	FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS REALES DE VARIABLE REAL 2. Estudio analítico de la función cotangente: Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, amplitud, asíntota y aplicaciones graficas de la función cotangente. Estudio analítico de la función secante: Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, amplitud, asíntota y aplicaciones graficas de la función secante. Estudio analítico de la función cosecante: Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, amplitud, asíntota y aplicaciones graficas de la función cosecante. Ejercicios y problemas.
	TEORIA DE PERIODOS – FUNCIONES TRIGONOMETRICAS GENERALIZADAS. Definición de función periódica y casos particulares para el cálculo del periodo mínimo. de una función trigonométrica. Estudio analítico Funciones trigonométricas generalizadas: $f(x) = A \cdot FT(Bx + C) + D$, efecto en el Dominio y Rango de una función trigonométrica con la variación de los parámetros A, B, C y D. Procedimiento para determinar los parámetros A, B, C y D. Factor $\phi = -(C/B)$ y su significado gráfico. Ejercicios y problemas.
Semana 11 11 y 16 de noviembre	FUNCIONES TRIGONOMETRICAS AUXILIARES. Líneas trigonométricas auxiliares y funciones trigonométricas auxiliares: Función trigonométrica verso:

Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, gráfica y amplitud.
 Función trigonométrica **coverso**:
 Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, gráfica y amplitud.
 Función trigonométrica **exsecante**:
 Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, gráfica y amplitud.

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS 1.

Nociones previas:
 Definición de función univalente o inyectiva, función biyectiva y función suryectiva. Gráfica de una función inversa.
Función arco seno o seno inverso ($\text{arc sen} = \text{sen}^* = \text{sen}^{-1}$):
 Determinación de su dominio, rango, continuidad, gráfica y amplitud.
 Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco seno.
Función arco coseno o coseno inverso ($\text{arc cos} = \text{cos}^* = \text{cos}^{-1}$):
 Determinación de su dominio, rango, continuidad, gráfica y amplitud.
 Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco coseno.
Función arco tangente o tangente inverso ($\text{arc tan} = \text{tan}^* = \text{tan}^{-1}$):
 Determinación de su dominio, rango, continuidad y gráfica.
 Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco tangente.
 Ejercicios y problemas.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS 2.

Semana 12
 18 y 23 de
 noviembre

Función arco cotangente o cotangente inverso ($\text{arc cot} = \text{cot}^* = \text{cot}^{-1}$):
 Determinación de su dominio, rango, continuidad y gráfica.
 Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco cotangente.
Función arco secante o secante inverso ($\text{arc sec} = \text{sec}^* = \text{sec}^{-1}$):
 Determinación de su dominio, rango, continuidad y gráfica.
 Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco secante.
Función arco cosecante o cosecante inverso ($\text{arc csc} = \text{csc}^* = \text{csc}^{-1}$):
 Determinación de su dominio, rango, continuidad y gráfica.
 Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco cosecante.
 Ejercicios y problemas

PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES TRIGONOMETRICAS INVERSAS

	Propiedades de las funciones trigonométricas inversas con sus respectivas restricciones. Funciones trigonométricas inversas generalizadas. Ejercicios y problemas.
Semana 13 25 y 30 de noviembre	ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS Definición de una ecuación trigonométrica. Conjunto solución, solución general y solución particular. Ecuaciones trigonométricas elementales, con una variable. Valor principal de una ecuación trigonométrica elemental. Determinación del conjunto solución de una ecuación trigonométrica elemental. Ecuaciones trigonométricas elementales especiales. Ecuación trigonométrica no elemental y como resolver: Solución de ecuaciones trigonométricas elementales utilizando la circunferencia trigonométrica. Solución de ecuaciones trigonométricas elementales utilizando graficas de funciones trigonométricas. Ejercicios y problemas.
	SISTEMA DE ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS Sistema de ecuaciones trigonométricas con dos variables: solución general y soluciones particulares. Métodos gráficos y analíticos de solución. Sistema de ecuaciones trigonométricas con más de dos variables: solución general y soluciones particulares. Métodos gráficos y analíticos de solución.
	INECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS Inecuaciones trigonométricas elementales. Métodos gráficos y analíticos de solución. Inecuaciones trigonométricas no elementales. Métodos gráficos y analíticos de solución. Ejercicios y problemas.

DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Semana 14 02 y 07 de diciembre	RESOLUCIÓN DE TRIANGULOS. Teoremas fundamentales: - Teorema de senos, demostración y aplicaciones. - Teorema de cosenos, demostración y aplicaciones. - Teorema de tangentes, demostración y aplicaciones. - Teorema de las proyecciones, demostración y aplicaciones. Aplicaciones y consecuencias de los teoremas fundamentales Ejercicios y problemas.
	ÁNGULOS HORIZONTALES Nociones previas: Línea vertical, plano horizontal, ángulos horizontales, puntos cardinales, la dirección y rumbo. La rosa náutica: Indicación de rumbos con y sin el uso de la rosa náutica. Ejercicios y problemas de aplicación con ángulos verticales y

	horizontales. CÁLCULO DE LAS RAZONES TRIGONOMETRICAS DE LOS SEMIANGULOS DE UN TRIANGULO Fórmulas de las razones trigonométricas de los semiángulos internos de un triángulo para el seno, coseno y tangente. Ejercicios y problemas
Semana 15 14 de diciembre	AREA DE REGIONES TRIANGULARES 1 Área de una región triangular conociendo: - La longitud de su base y longitud de su altura. - La longitud de dos lados y el ángulo que forman dichos lados. - La longitud del circunradio y las medidas de sus ángulos interiores. - Las longitudes de sus lados y de su circunradio. - Las longitudes de sus lados. (Formula de Heron) Ejercicios y problemas.
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 15 16 de diciembre	AREA DE REGIONES TRIANGULARES 2 Área de una región triangular conociendo: - La longitud del semiperímetro y longitud del inradio. - Longitud del semiperímetro, la longitud de uno de sus lados y la medida del ángulo opuesto a dicho lado. - Longitud del semiperímetro y las medidas de los semiangulos del triángulo. - La longitud del inradio y las medidas de los semiangulos del triángulo. - Longitud del semiperímetro, longitud de un lado y el exradio relativo a dicho lado. - Las longitudes del inradio y los exradios. Ejercicios y problemas.
Semana 16 21 y 26 de diciembre	FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS PARA EL CÁLCULO DE LAS LÍNEAS NOTABLES DE UN TRIANGULO. Líneas notables en el triángulo: - Cálculo de la ceviana. - Cálculo de la bisectriz interior. - Cálculo de la bisectriz exterior. - Cálculo de la mediana. - Cálculo de la altura. - Algunas formulas con el inradio y exradio. Ejercicios y problemas
	FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS PARA EL CÁLCULO DEL ÁREA DE UNA REGION CUADRANGULAR. Elementos fundamentales de un cuadrilátero. Cálculo del área de una región cuadrangular cualquiera: - Utilizando los lados y el ángulo que forman. - Utilizando las longitudes de sus diagonales y el ángulo que

forman.

- Utilizando las longitudes de los lados y el ángulo que forman sus diagonales.
- Utilizando las longitudes de los lados y la semisuma de dos ángulos opuestos.

Área de una región limitada por un **cuadrilátero inscriptible**:
Fórmula de Bramaguptha y Ptolomeo, fórmula de los semiángulos.
Área de una región limitada por un **cuadrilátero circunscriptible**.
Área de una región limitada por un **cuadrilátero bicéntrico**.
Aplicaciones con teoremas trigonométricos (semiángulos y teorema de cosenos).
Ejercicios y problemas

Semana 17
04 de
enero

LUGAR GEOMÉTRICO

Definición del lugar geométrico.
Ejemplos de aplicación de lugar geométrico

LA CIRCUNFERENCIA

Definición de la circunferencia.
Ecuación de la circunferencia: Ecuación ordinaria, ecuación canónica, y ecuación general.
Ecuación de la circunferencia conociendo tres puntos de paso.
Ecuación de la recta tangente a una circunferencia, conociendo:
- Un punto de paso a la recta tangente y la ecuación de la circunferencia.
- La pendiente de la recta tangente y la ecuación de la circunferencia.
- El punto de tangencia y la ecuación de la circunferencia.
Ejercicios y problemas.

DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA

Semana 17
06 de
enero

LA PARÁBOLA

Definición de secciones cónicas.
Definición de la excentricidad de una sesión cónica.
Definición de la parábola.
Elementos asociados a la parábola: Foco, vértice, cuerda, cuerda focal, lado recto, directriz, eje focal y radio focal.
La ecuación canónica de la parábola.
La ecuación ordinaria de la parábola, con vértice $(h; k)$ y eje focal paralelo al eje de las abscisas o eje de las ordenadas.
Excentricidad de la parábola. Ecuación general de una parábola y su respectivo análisis. Ecuación de la recta tangente a una parábola.
Propiedades y aplicaciones de una parábola.
Ejercicios y problemas.

Semana 18
11 y 13 de
enero

LA ELIPSE

Definición de la elipse. Elementos asociados a una elipse: Focos, centro, vértices, cuerda, cuerda focal, lado recto, diámetro, directrices, eje focal, eje normal y radio focal. La ecuación canónica de la elipse. La ecuación ordinaria con centro (h, k) y eje focal paralelo al eje de las abscisas o eje de las ordenadas. Excentricidad de la elipse. Ecuación general de la elipse y su respectivo análisis. Ecuación de la recta tangente a una elipse. Propiedades y aplicaciones de la elipse. Ejercicios y problemas

LA HIPÉRBOLA

Definición de la hipérbola. Elementos asociados a una hipérbola: Focos, centro, vértices, cuerda, cuerda focal, lado recto, diámetro, directrices, eje focal, eje normal, asíntotas y radio focal. La ecuación canónica de la hipérbola. La ecuación ordinaria de la hipérbola, con centro (h, k) y eje focal paralelo al eje de las abscisas o eje de las ordenadas. Ecuación general de la hipérbola. Hipérbola equilátera. Casos especiales de hipérbolas equiláteras. Ecuación de la recta tangente a una hipérbola. Propiedades de la hipérbola. Aplicaciones de la hipérbola. Lugares geométricos relativos a una hipérbola. Ejercicios y problemas.

TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS: TRASLACIÓN DE EJES.

Introducción. Transformación de un sistema de coordenadas rectangulares mediante traslación de ejes. Demostración de fórmulas

TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS: ROTACIÓN DE EJES.

Transformación de un sistema de coordenadas rectangulares mediante rotación de ejes.

Transformación de un sistema de coordenadas rectangulares mediante rotación y traslación de ejes. Ejercicios y problemas.

LA ECUACIÓN GENERAL DE SEGUNDO GRADO

La ecuación general de las cónicas:

$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$. Eliminación del término $x'y'$ en la ecuación general de las cónicas.

Teorema de las invariantes e análisis del indicador $I = B^2 - 4AC$.

Las cónicas y sus casos degenerados.

Ejercicios y problemas

Semana 19
18 y 20 de
enero

isistente).
B) $m + n = 0$
D) $m - n = 1$

k; para que el
te?;

C) $\frac{11}{7}$

niños se retiran
niños por cada
ran 45 niños y
niñas por cada
bía inicialmente?
C) 40

uestas a 40
ón de 60 km/h. Si
dad a otra 3 horas
n 2 horas y 50
distancia entre

C) 152

e m para que el

C) $\frac{2}{9}$

CIONAL DE

Semana 20 25 de enero	COORDENADAS POLARES Definición de coordenadas polares y la convención del radio vector. Cambio de coordenadas polares a rectangulares y viceversa. Coordenadas polares de un punto. Distancia entre dos puntos en coordenadas polares. Área de una región triangular en coordenadas polares. Ecuación polar de la recta en coordenadas polares. Ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. Ecuación de las cónicas en coordenadas polares. Ejercicios y problemas
DOMINGO 26 DE ENERO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 20 27 de enero	NÚMEROS COMPLEJOS Definición del conjunto de los números complejos. Representación gráfica de un número complejo. Forma polar o trigonométrica de un número complejo. Teorema de Moivre para un número complejo. Raíces de un número complejo. Forma exponencial de un número complejo. Propiedades y consecuencias de la exponencial compleja. Ejercicios y problemas utilizando la forma trigonométrica y exponencial de los números complejos. Ejercicios y problemas.
DOMINGO 02 DE FEBRERO – EXAMEN FINAL	

SÍLABO DE FÍSICA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 03 y 05 de setiembre	INTRODUCCIÓN, SISTEMA INTERNACIONAL Y VECTORES Cantidades físicas fundamentales y derivadas. Sistema internacional de unidades (SI). Análisis dimensional. Vectores: concepto, operaciones gráficas, componentes, vector unitario, operaciones analíticas, producto escalar y producto vectorial.
Semana 02 10 y 12 de setiembre	Funciones y gráficas (recta y parábola). CINEMATICA DE UNA PARTÍCULA: MOVIMIENTO EN UNA DIMENSION Movimiento, sistema de referencia, posición, trayectoria, desplazamiento, distancia, velocidad media, velocidad instantánea, rapidez, aceleración media, aceleración instantánea. Sistema coordenado. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU), ecuaciones, análisis e interpretación de gráficos. Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV), ecuaciones, análisis e interpretación de gráficos.
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 03	Movimiento de caída libre. CINEMATICA DE UNA PARTÍCULA: MOVIMIENTO EN DOS

17 y 19 de setiembre	DIMENSIONES Movimiento en 2D, movimiento 2D con aceleración constante. Movimiento de proyectiles. Movimiento circular: Cantidades Cinemáticas Angulares. Posición angular (θ), velocidad angular (ω) y aceleración angular (α). Movimiento circular uniforme (MCU). Movimiento circular uniformemente variado (MCUV). Aceleración tangencial y aceleración centrípeta.
Semana 04 24 y 26 de setiembre	LEYES DE NEWTON: ESTÁTICA Primera ley de Newton y concepto de fuerza. Fuerzas básicas en la naturaleza. Principio de superposición. Fuerza de fricción: estática y cinética. Tercera ley de Newton. Diagrama de cuerpo libre. Equilibrio de una partícula.
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 05 01 y 03 de octubre	Concepto de cuerpo rígido. Momento (torque) de una fuerza. Equilibrio de cuerpo rígido. Máquinas simples. LEYES DE NEWTON: DINÁMICA Segunda ley de Newton. Masa y peso de un cuerpo. Aplicaciones de la segunda ley de Newton. Fuerzas en el movimiento circular.
Semana 06 10 de octubre	Sistemas de referencia inerciales. Movimiento relativo. GRAVITACION UNIVERSAL Movimiento de planetas. Leyes de Kepler. Ley de gravitación universal. Variación de la aceleración de la gravedad con la altura.
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
Semana 06 15 de octubre	TRABAJO Y ENERGIA Trabajo de fuerzas constantes. Trabajo de fuerzas de orientación constante y de magnitud variable. Teorema de trabajo y energía cinética.
Semana 07 17 y 12 de octubre	Fuerzas conservativas. Energía potencial gravitatoria con gravedad constante. Energía potencial elástica. Conservación de la energía mecánica. Potencia. Eficiencia. IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO Impulso de fuerzas constantes. Impulso de fuerzas de orientación constante y de magnitud variable. Cantidad de movimiento lineal. Relación entre impulso y cantidad de movimiento.
Semana 08 24 y 29 de octubre	Sistema de partículas. Conservación de la cantidad de movimiento lineal. Conservación de la Cantidad de Movimiento del Sistema de Partículas. Choques elástico e inelástico en una dimensión. Centro de masa. OSCILACIONES Movimiento periódico, oscilatorio y armónico simple. Ecuaciones y gráficas. MAS de masa - resorte horizontal.
Semana 09 31 de octubre	MAS de masa - resorte vertical. Péndulo simple. Energía en el movimiento armónico simple.

DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL
Semana 09

05 de
noviembre

ONDAS MECÁNICAS

Concepto de movimiento ondulatorio, onda longitudinal y onda transversal. Propagación. Función de onda. Características de las ondas armónicas.

Semana 10

07 y 12 de
noviembre

Reflexión y refracción de ondas en cuerdas. Ondas estacionarias en una cuerda. Transferencia de energía mediante una onda. Ondas sonoras. Generación, potencia, intensidad, y nivel de intensidad.

FLUIDOS

Concepto de fluido. Características de los fluidos. Densidad y presión. Unidades de presión. Presión atmosférica. Presión hidrostática.

Semana 11

14 de
noviembre

Variación de la presión dentro de un fluido. Manómetro y barómetro. Vasos comunicantes. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL
Semana 11

19 de
noviembre

TEMPERATURA Y CALOR

Concepto de temperatura. Concepto de Contacto Térmico. Concepto de Equilibrio Térmico. Ley cero de la termodinámica. Definición de Temperatura. Medición de la temperatura. Dilatación de sólidos y líquidos. Concepto de Calor. Caloría. Equivalente mecánico del calor. Calorimetría. Cambios de fase.

Semana 12

21 y 26 de
noviembre

Transferencia de calor por conducción convección y radiación.

TERMODINAMICA
Parte Experimental: Leyes Experimentales de la Termodinámica (Boyle, Charles, Gay Lussac y Avogadro). Ecuación de los gases ideales.

Parte Teórica: Modelo cinético molecular de los gases ideales. Energía interna.

Semana 13

28 de
noviembre

Sistema termodinámico: estado termodinámico, proceso termodinámico. Primera ley de la Termodinámica. Calor específico molar: c_p y c_v . Ciclo Termodinámico. Maquinas Térmicas. Ciclo de Carnot. Segunda ley de la Termodinámica.

DOMINGO 01 DE DICIEMBRE – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL
Semana 13

03 de
diciembre

ELECTROSTATICA

Carga eléctrica. Electrificación de los cuerpos. Ley de Coulomb. Campo eléctrico de carga puntual. Líneas de fuerza.

Semana 14

05 y 10 de
diciembre

Campo de esfera y plano cargado. Aplicaciones de cargas eléctricas en movimiento dentro de campos eléctricos uniformes. Energía potencial eléctrica. Potencial electrostático. Diferencia de potencial. Superficies equipotenciales. Relación entre campo y potencial eléctrico. Características electrostáticas de los conductores.

Semana 15 12 de diciembre	Aplicaciones de conservación de la energía. Capacidad eléctrica. Condensadores planos en serie y en paralelo. Energía de un condensador. Densidad de Energía.
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 15 17 de diciembre	CORRIENTE ELECTRICA Parte experimental: Definición y unidades. Resistencia y ley de Ohm. Conductores óhmicos y no óhmicos. Resistividad. Variación de la resistividad con la temperatura.
Semana 16 19 y 27 de diciembre	Parte Teórica: Densidad de Corriente Eléctrica. Modelo de conducción eléctrica (Modelo de Paul Drude). Circuitos de corriente continua: Fuerza electromotriz. Resistencias en serie y en paralelo. Leyes de Kirchhoff. Potencia eléctrica. Efecto Joule. Instrumentos de medición eléctrica: amperímetro y voltímetro.
Semana 17 02 de enero	ELECTROMAGNETISMO Magnetismo. Campo magnético. Experimento de Oersted. Fuentes de campo magnético (conductor recto, espira circular y solenoide).
DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 17 07 de enero	Fuerza magnética sobre una carga eléctrica. Fuerza magnética sobre una corriente. Fuerza magnética entre cables paralelos.
Semana 18 09 y 14 de enero	INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Experimentos de Faraday. Flujo magnético. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Aplicaciones: Intensidad de campo magnético variable, área variable. Generador de corriente alterna. Valores eficaces de la corriente y voltaje. Transformadores.
Semana 19 16 y 21 de enero	ONDAS ELECTROMAGNETICAS Características de las ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. Radiación visible. Reflexión y refracción de la luz. Reflexión total. OPTICA GEOMETRICA Espejos planos y sus características. Espejos esféricos (cóncavos y convexos). Ecuaciones para espejos esféricos. Formación de imágenes.
Semana 20 23 de enero	Lentes delgadas. Ecuaciones para lentes delgadas. Formación de imágenes. Ecuación del Fabricante. Potencia de una lente. FÍSICA MODERNA Origen de la Física Moderna.
DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 20 28 de enero	Espectro de radiación el cuerpo negro y el modelo de Planck. Efecto fotoeléctrico. Rayos X.

DOMINGO 02 DE FEBRERO - EXAMEN FINAL

SÍLABO DE QUÍMICA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 06 y 07 de setiembre	QUÍMICA Y MATERIA Campo de la Química. La materia. Características y naturaleza corpuscular. Clasificación: Por sus estados de agregación (sólido, líquido, gas). Por su composición (sustancias y mezclas). Fenómenos físicos y químicos. Propiedades físicas y químicas. Propiedades extensivas e intensivas. MODELO ATÓMICO ACTUAL Descripción básica del átomo. Partículas subatómicas principales. Características. El núcleo atómico. Número atómico y Número de Masa. Núclidos. Isótopos. Notación de isótopos. Iones.
Semana 02 13 y 14 de setiembre	BASES DEL MODELO ATÓMICO ACTUAL De Broglie, Heisenberg, Schrödinger. Números Cuánticos. Orbitales. Forma de orbitales s, p, d. CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA. Principio AUFBAU, Principio de Exclusión de Pauli, Regla de Hund. Presentación abreviada de la configuración electrónica. Introducción al paramagnetismo y diamagnetismo. Casos especiales de configuración electrónica. Configuración electrónica de iones monoatómicos. Especies isoelectrónicas monoatómicas.
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 03 20 y 21 de setiembre	TABLA PERIÓDICA MODERNA Ley Periódica Moderna. Periodos y grupos. Clasificación de los elementos: metales, no metales, semimetales, gases nobles; representativos, de transición; Bloques s, p, d, f. Electrones de valencia y Notación de Lewis para elementos representativos. Ubicación de un elemento en la tabla periódica moderna. Propiedades Periódicas: Radio atómico y iónico, Energía de ionización, Afinidad electrónica, Electronegatividad, Estados de oxidación máximos y mínimos de elementos representativos.
Semana 04 27 y 28 de setiembre	ENLACE QUÍMICO Definición. Clasificación general. Regla del octeto. Influencia de la Electronegatividad en los tipos de enlace interatómicos. Enlace iónico. Condiciones para formar el enlace. Notación de Lewis para compuestos iónicos. Propiedades generales de los compuestos iónicos. Enlace Covalente. Condiciones para formar el enlace. Clasificación: Normal y coordinado, Polar y no polar. Momento dipolar de enlace. Enlace simple y múltiple. Enlace sigma y pi. Estructuras de Lewis en compuestos covalentes sencillos. Resonancia. Moléculas sin octeto.
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRUEBA CALIFICADA	

Semana 05 04 y 05 de octubre	Hibridación: sp , sp^2 , sp^3 . Geometría Molecular. Polaridad Molecular. Propiedades generales de los compuestos covalentes. Enlace metálico. Propiedades generales de los metales. Fuerzas intermoleculares. Clasificación: Fuerzas de dispersión de London, Atracciones dipolo-dipolo, Enlaces puente de hidrógeno.
Semana 06 11 y 12 de octubre	NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA Definición. Tipos de nomenclatura. Nomenclatura Binaria. Reglas para asignar Estados de Oxidación. Grupo funcional y función química. Nomenclatura de iones monoatómicos y poliatómicos. Aplicación de la Nomenclatura binaria para formular y nombrar las diversas funciones (óxidos básicos y ácidos, hidruros metálicos y no metálicos, Hidróxidos, ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos, sales oxisales neutras y ácidas, sales haloideas neutras y ácidas, peróxidos).
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL	
Semana 07 18 y 19 de octubre	ESTEQUIOMETRÍA Definición. Conceptos Fundamentales: unidad de masa atómica, masa isotópica relativa, masa atómica relativa promedio, masa molecular relativa promedio. Número de Avogadro. El mol. Masa molar. Número de moles. Relación molar en una fórmula química. Ley de Proust: Composición Centesimal. Fórmula empírica y molecular.
Semana 08 25 y 26 de octubre	Reacción y ecuación química. Evidencias de una reacción química. Clasificación de reacciones químicas: Según la interacción de las sustancias (adición, descomposición, desplazamiento simple y desplazamiento doble o metátesis, isomerización), según la energía involucrada (exotérmica y endotérmica), según la transferencia de electrones (redox y no redox). Ley de Lavoisier: Balance de ecuaciones químicas. Balance al tanteo, Balance redox (método del ion electrón, medio ácido y básico). Agentes oxidantes y reductores. Relaciones molares y de masa en reacciones. Reactivo Limitante. Rendimiento de una reacción. Uso de reactivos impuros.
Semana 09 02 y 08 de noviembre	Masa equivalente. Número de equivalentes. Relación de número de equivalentes en una reacción. ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA Origen de los estados fundamentales de agregación de la materia. Propiedades generales de los estados de agregación. Cambios de estados físicos. Diagrama de fases del agua y del dióxido de carbono. ESTADO GASEOSO. Propiedades generales. Variables del estado gaseoso. Presión. Definición. Unidades (Pa, atm, mmHg). Tipos: atmosférica, barométrica, manométrica, absoluta. Temperatura. Definición. Escalas. Relaciones de conversión. Cero absoluto.
DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA	

Semana 10 09 y 15 de noviembre	Gases Ideales. Características. Leyes Empíricas de los gases ideales (Boyle-Mariotte, Charles, Gay Lussac). Ecuación Combinada. Ecuación de estado de los gases ideales. Cálculo de densidad y masa molar. Ley de Avogadro. Condiciones normales. Volumen molar de gases. Mezcla de Gases. Fracción molar. Ley de Dalton de las presiones parciales. Ley de Amagat-Leduc de los volúmenes parciales. Masa molar aparente de una mezcla gaseosa. Efusión y Difusión. Ley de Graham. Cálculos estequiométricos con gases.
Semana 11 16 y 22 de noviembre	ESTADO LÍQUIDO. Propiedades generales. Conceptos básicos de Tensión Superficial y ebullición. Gases húmedos. Humedad relativa. Ley de Viscosidad. Capilaridad. Evaporación. Presión de vapor. Punto de ESTADO SÓLIDO. Propiedades generales. Fusión. Sublimación. Clasificación de los sólidos: amorfos y cristalinos. Clasificación de los sólidos cristalinos: iónicos, covalentes atómicos, covalentes moleculares, metálicos.
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 12 23 y 29 de noviembre	SOLUCIONES Definición. Componentes. Clasificación. Propiedades Generales. Solubilidad. Curvas de solubilidad. Factores que afectan la solubilidad. Concentración. Unidades de concentración (porcentaje en masa, porcentaje en volumen, masa/volumen, fracción molar, molaridad, normalidad, molalidad). Operaciones con soluciones: dilución, mezcla, cálculos estequiométricos.
Semana 13 30 de noviembre y 06 de diciembre	EQUILIBRIO QUÍMICO Reacciones reversibles. Definición de velocidad de reacción. Ley de acción de masas. Perfil de reacción. Condiciones del equilibrio dinámico. Equilibrio químico. Características del equilibrio químico. Deducción de las expresiones de las constantes de equilibrio. Kc y Kp y su relación Cálculos con Kc y Kp. Grado de reacción. Principio de Le Chatelier. Factores que alteran el estado de equilibrio.
DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
Semana 14 07 y 13 de diciembre	ÁCIDOS Y BASES Propiedades generales. Definiciones de ácidos y bases: Arrhenius, Brönsted-Lowry. Pares Conjugados. Fuerza relativa de ácidos y bases según Brönsted-Lowry. Ácidos y bases fuertes y débiles. Constante de ionización de ácidos y bases débiles (Ka, Kb). Producto iónico del agua (Kw). Relación entre Ka y Kb de pares conjugados. Cálculo de pH y pOH. Soluciones ácidas, básicas y neutras, escala de pH en soluciones diluidas. Neutralización. Titulaciones ácido fuerte/base fuerte.
Semana 15	ELECTROQUÍMICA

14 de diciembre	Definición. Potenciales de óxido-reducción. Concepto de semireacción y semipila. Criterio de espontaneidad de reacciones redox. Celdas galvánicas: Componentes, Representación, Fuerza electromotriz
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 15 20 de diciembre	Celdas electrolíticas. Componentes. Electrolisis de sales fundidas. Electrólisis del agua y de soluciones acuosas de sales. Leyes de Faraday. Aplicaciones comunes de la electroquímica.
Semana 16 21 de diciembre y 03 de enero	QUÍMICA ORGÁNICA El carbono. Propiedades: tetravalencia y autosaturación. Clases de cadenas carbonadas: abiertas y cerradas. Tipos de fórmulas: global, desarrolladas, semidesarrolladas, condensadas. Tipos de carbono e hidrógeno. Clases de compuestos orgánicos (alifáticos y aromáticos). Hidrocarburos. Clasificación. Alcanos. Propiedades generales. Nomenclatura de alcanos lineales.
Semana 17 04 y 10 de enero	Grupos alquilo. Nomenclatura de alcanos ramificados. Isomería estructural de cadena. Alquenos y Alquinos. Propiedades generales. Nomenclatura. Isomería estructural de posición e isomería geométrica. Hidrocarburos Alicíclicos (cicloalcanos). Propiedades generales. Nomenclatura.
DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 18 11 y 17 de enero	Hidrocarburos aromáticos. Benceno (estructura, resonancia, propiedades generales). Nomenclatura de hidrocarburos aromáticos (mono y disustituido). Fuentes naturales de hidrocarburos: Petróleo. Origen. Propiedades. Refinación. Gasolina: Octanaje. Gas natural.
Semana 19 18 y 24 de enero	Grupos Funcionales: Reconocimiento de los grupos funcionales (halogenuros de alquilo, alcoholes, éteres, fenoles, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, esterres, amidas, aminas) Nomenclatura de compuestos orgánicos monofuncionales sencillos. Isomería de función.
Semana 20 25 de enero	ECOLOGÍA Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Definición de ecología. Ecosistemas. Factores que alteran el equilibrio ecológico. Contaminantes. Principales problemas ambientales globales: Efecto invernadero.
DOMINGO 26 DE ENERO DEL 2025 - SÉTIMA PRÁCTICA CALIFICADA	
Semana 20 31 de enero	Contaminación del aire por gases y partículas, Smog. Lluvia ácida. Destrucción de la capa de ozono (Efectos de las radiaciones UV en el ambiente). Contaminación del agua. Eutrofización. Agotamiento de recursos naturales.
DOMINGO 02 DE FEBRERO DEL 2025 - EXAMEN FINAL	

SÍLABO DE LENGUAJE

ADMISIÓN 2025-I

SEMANA	TEMAS
Semana 01 Del 02 al 07 de setiembre	Comunicación humana: definición, clases y elementos. Lenguaje: planos (lengua y habla) y funciones. Uso de la letra mayúscula I: puntuación en nombres propios, apellidos, seudónimos, apodos y signos del Zodiaco.
Semana 02 Del 09 al 14 de setiembre	Uso de la letra mayúscula II. Otros usos de la mayúscula independiente de la puntuación. Uso de la minúscula inicial.
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 03 Del 16 al 21 de setiembre	La sílaba: estructura y clases. Secuencias vocálicas: diptongo, triptongo y hiato. Silabeo ortográfico. El acento: reglas generales de acentuación.
Semana 04 Del 23 al 28 de setiembre	Acentuación especial: acentuación por hiato acentual, acentuación diacrítica (monosílabos, polisílabos, tilde enfática), acentuación de palabras compuestas, otros casos.
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 05 Del 30 de setiembre al 05 octubre	El uso de grafías. Escritura de prefijos.
Semana 06 Del 07 al 12 de octubre	El sustantivo: reconocimiento y clases (simples, compuestos, colectivos). Género y número de los sustantivos simples, compuestos, siglas y acrónimos.
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL	
Semana 07 Del 14 al 19 de octubre	Normativa de determinantes: artículos, posesivos, demostrativos, cuantificadores numerales.
Semana 08 Del 21 al 26 de octubre	Significado de las palabras y competencia léxica: significado denotativo y connotativo. Relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, paronimia; hiperonimia, hiponimia y cohiponimia; holonimia y meronimia. Uso de palabras sinónimas y antónimas.
Semana 09 Del 28 de octubre al 02 de noviembre	La frase nominal: estructura y elementos. Concordancia nominal: reglas de uso.

DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRUEBA CALIFICADA

Semana 10
Del 04 al 09
de
noviembre

El verbo: estructura y clases (regulares e irregulares, copulativos y predicativos, transitivos e intransitivos, personales e impersonales).
Conjugación verbal: verbos regulares e irregulares, verbos con secuencias vocálicas, uso de las terminaciones verbales "-aste" e "-iste".

Semana 11
Del 11 al 16
de
noviembre

Formas no personales del verbo (verboides). Uso del infinitivo, participio y gerundio. Perífrasis verbales: estructura y uso normativo.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRUEBA CALIFICADA

Semana 12
Del 18 al 23
de
noviembre

La preposición: clases. Complemento de régimen preposicional. Uso normativo de las preposiciones y locuciones preposicionales: omisión o inserción (queísmo y dequeísmo) y sustitución. El adverbio: clases y reglas de uso. La conjunción: clases y uso de las conjunciones coordinantes (y/e, o/u).

Semana 13
Del 25 al 30
de
noviembre

Oración simple I: sujeto: reconocimiento, estructura y clases. Predicado: estructura y clases. Predicado nominal: estructura y complemento atributo.

DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Semana 14
Del 02 al 07
de
diciembre

Oración simple II: predicado verbal: estructura y complementos (OD, OI, CC, complemento predicativo y complemento agente). Concordancia verbal: reglas con sujeto simple y compuesto, verbos impersonales.

Semana 15
Del 09 al 14
de
diciembre

Signos de puntuación: uso de la coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, raya, guion, paréntesis, comillas.

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRUEBA CALIFICADA

Semana 16
Del 16 al 21
de
diciembre

Vicios del lenguaje: anacoluto, pleonismo, ambigüedad, barbarismo, imprecisión léxica, cacofonía, uso de las formas pronominales (loísmo, laísmo, leísmo). Oración compuesta I: oración compuesta coordinada yuxtapuesta y conjuntiva.

Semana 17
Del 23 de
diciembre
al 04 de
enero

Oración compuesta II: oración compuesta subordinada sustantiva: reconocimiento y funciones de las proposiciones subordinadas sustantivas (sujeto, atributo, OD y término de preposición).

DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRUEBA CALIFICADA

Semana 18
Del 06 al 11
de enero

Oración compuesta III: oración compuesta subordinada adjetiva: reconocimiento y clases de las proposiciones subordinadas adjetivas. Uso de los relativos *que*, *quien*, *cuyo(a)* y *cual(es)*. Oración compuesta IV: oración compuesta subordinada adverbial:

	reconocimiento y clases de las proposiciones subordinadas adverbiales
Semana 19 Del 13 al 18 de enero	REPASO 1 (Desde la semana 1 hasta la semana 9)
Semana 20 Del 20 al 25 de enero	REPASO 2 (Desde la semana 10 hasta la semana 18)
DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRUEBA CALIFICADA	

SÍLABO DE LITERATURA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 Del 02 al 07 de setiembre	Teoría literaria: géneros y subgéneros literarios. Figuras literarias: definición y clases (metáfora, símil, hipérbole, hipérbaton y anáfora)
Semana 02 Del 09 al 14 de setiembre	Literatura griega: características y representantes. Épica: Homero (<i>Ilíada</i> y <i>Odisea</i>); tragedia: Esquilo (<i>Orestíada</i> , <i>Prometeo encadenado</i>), Sófocles (<i>Edipo rey</i>)
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 03 Del 16 al 21 de setiembre	Literatura medieval: características y representantes. Dante Alighieri (<i>Divina comedia</i>). Renacimiento y Barroco. William Shakespeare (<i>Hamlet</i>)
Semana 04 Del 23 al 28 de setiembre	Romanticismo: características y representantes. Realismo: características y representantes. Honoré de Balzac (<i>Eugenia Grandet</i>); Gustave Flaubert (<i>Madame Bovary</i>); Fedor Dostoievsky (<i>Crimen y castigo</i>)
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 05 Del 30 de setiembre al 05 octubre	Narrativa contemporánea: características y representantes. Franz Kafka (<i>La metamorfosis</i>). La generación perdida: Ernest Hemingway (<i>El viejo y el mar</i>)
Semana 06 Del 07 al 12 de octubre	Literatura medieval española. Poema de Mío Cid. Siglo de Oro. Renacimiento: Garcilaso de la Vega ("Égloga I"). Fray Luis Ponce de León ("A la vida retirada")
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL	
Semana 07 Del 14 al 19 de octubre	Teatro del Siglo de Oro: características y representantes. Félix Lope de Vega (<i>Fuenteovejuna</i>). Pedro Calderón de la Barca (<i>La vida es sueño</i>). Narrativa barroca. Miguel de Cervantes Saavedra (<i>El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha</i>)

Guía del Estudiante - Ciclo Preuniversitario

Semana 08 Del 21 al 26 de octubre	La Generación del 98: características y representantes. Antonio Machado (<i>Campos de Castilla</i>). La Generación del 27: características y representantes. Federico García Lorca (<i>Romancero gitano</i>)
Semana 09 Del 28 de octubre al 02 de noviembre	Literatura latinoamericana. Modernismo: Rubén Darío (<i>Prosas profanas</i>). Nueva narrativa latinoamericana: Jorge Luis Borges (<i>Ficciones</i>); Juan Rulfo (<i>El llano en llamas</i>) y Pedro Páramo
DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 10 Del 04 al 09 de noviembre	Nueva narrativa latinoamericana: el Boom latinoamericano. Características y representantes: Gabriel García Márquez (<i>Cien años de soledad</i>). Carlos Fuentes (<i>La muerte de Artemio Cruz</i>)
Semana 11 Del 11 al 16 de noviembre	Poesía latinoamericana contemporánea: características y representantes. Pablo Neruda (<i>Veinte poemas de amor y una canción desesperada</i>). Octavio Paz (<i>El laberinto de la soledad</i> , "Piedra de sol"). Ernesto Cardenal ("Oración por Marilyn Monroe")
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 12 Del 18 al 23 de noviembre	Literatura peruana. Literatura prehispánica: características. Literatura colonial: crónica. Inca Garcilaso de la Vega (<i>Comentarios reales de los incas</i>). Felipe Guamán Poma de Ayala (<i>Nueva Corónica y Buen Gobierno</i>). Literatura quechua en la época colonial: <i>Ollantay</i>
Semana 13 Del 25 al 30 de noviembre	Literatura de la Emancipación: Mariano Melgar (<i>Yaravíes</i>). Literatura republicana: Costumbrismo. Manuel Ascencio Segura (<i>Ña Catita</i>), Felipe Pardo y Aliaga ("Un viaje")
DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
Semana 14 Del 02 al 07 de diciembre	Romanticismo: características y representantes. Ricardo Palma (<i>Tradiciones peruanas</i>); Carlos Augusto Salaverry ("Acuérdate de mí"). Realismo: Manuel González Prada (<i>Páginas libres</i> , <i>Horas de lucha</i>)
Semana 15 Del 09 al 14 de diciembre	Modernismo: características, José Santos Chocano ("Blasón", "La magnolia"). Posmodernismo: José María Eguren ("La niña de la lámpara azul"). Movimiento colónida: Abraham Valdelomar ("El caballero Carmelo", "Tristitia")
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 16 Del 16 al 21 de diciembre	Vanguardismo: características. César Vallejo (<i>Los heraldos negros</i> , <i>Trilce</i> y <i>España, aparta de mí este cáliz</i>). José Carlos Mariátegui (<i>7 ensayos de interpretación de la realidad peruana</i>)
Semana 17 Del 23 de	Indigenismo. Ciro Alegría (<i>El mundo es ancho y ajeno</i>). José María Arguedas (<i>Los ríos profundos</i>)

ADMISION 2025-1

diciembre al 04 de enero	
DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 18 Del 06 al 11 de enero	Generación del 50: características y representantes. Julio Ramón Ribeyro ("Los gallinazos sin plumas"). Generación del 60 (literatura contemporánea): características. Mario Vargas Llosa (<i>La casa verde</i>). Generación del 70: características. Alfredo Bryce Echenique (<i>Un mundo para Julius</i>)
Semana 19 Del 13 al 18 de enero	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
Semana 20 Del 20 al 25 de enero	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRUEBA CALIFICADA	

SÍLABO DE RAZONAMIENTO VERBAL

SEMANA	TEMAS
Semana 01 Del 02 al 07 de setiembre	Definiciones. Concepto. Niveles: género próximo, diferencia específica y rasgos mínimos de significado. Ejercicios de aplicación.
Semana 02 Del 09 al 14 de setiembre	Analogías. Concepto. Principales relaciones analógicas: sinonimia, complementariedad, cohiponimia, antonimia, especie - género, causa - efecto, intensidad, objeto - característica, actividad - lugar apropiado, agente - instrumento, objeto - lugar apropiado, elemento - conjunto, otros casos. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 03 Del 16 al 21 de setiembre	Precisión léxica. Concepto. Denotación y connotación. Sentido contextual. Ejercicios de aplicación.
Semana 04 Del 23 al 28 de setiembre	Antonimia contextual. Definición de antónimos. Sentido contextual. Distinción entre antónimos y antónimos en contexto. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 05 Del 30 de setiembre al 05 octubre	Conectores Lógicos-textuales. Concepto. Clases de conectores: conjunciones, locuciones conjuntivas, expresiones lexicalizadas. Ejercicios de aplicación.
Semana 06	Información eliminada. Criterios de eliminación: Redundancia e

Del 07 al 12 de octubre	Impertinencia o incompatibilidad. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL	
Semana 07 Del 14 al 19 de octubre	Plan de Redacción. Temas, subtemas y ejemplificaciones. Tipos de secuencia: cronológica, causa-efecto, de análisis, comparación. Ejercicios de aplicación.
Semana 08 Del 21 al 26 de octubre	Inclusión de enunciado. Progresión temática. Tópico y comentario. Marcas semánticas y gramaticales en la progresión temática. Ejercicios de aplicación.
Semana 09 Del 28 de octubre al 02 de noviembre	Coherencia y cohesión textual. Mecanismos de cohesión textual: la repetición, la sustitución, la elipsis y los enlaces textuales. Relaciones anafóricas y catafóricas. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 10 Del 04 al 09 de noviembre	Comprensión de lectura. Concepto de texto, normas de textualidad. Concepto de lectura. Niveles de comprensión lectora. Ejercicios de comprensión de lectura.
Semana 11 Del 11 al 16 de noviembre	Comprensión de lectura. Macroestructura de un texto. Jerarquía textual. Cómo determinar el tema central y la idea principal de un texto. Estrategias de análisis de textos: el subrayado. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 12 Del 18 al 23 de noviembre	Comprensión de lectura. Textos continuos, características y tipos (descriptivos, narrativos y argumentativos). Ejercicios de aplicación.
Semana 13 Del 25 al 30 de noviembre	Comprensión de lectura. Textos discontinuos, características y tipos. Estrategias de lectura de textos discontinuos. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
Semana 14 Del 02 al 07 de diciembre	Comprensión de lectura. Los mapas conceptuales, definición, características y funciones. Ejercicios de aplicación.
Semana 15 Del 09 al 14 de diciembre	Comprensión de lectura. El resumen, definición y funciones. Clases: resumen literal, de parafraseo y de interpretación. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 16	Comprensión de lectura. Sentido contextual de las palabras.

Del 16 al 21 de diciembre	Diferencia entre contexto y situación en el proceso comunicativo. Ejercicios de aplicación.
Semana 17 Del 23 de diciembre al 04 de enero	Comprensión de lectura. La inferencia en comprensión lectora. Tipos de inferencia (inductiva, deductiva). Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 18 Del 06 al 11 de enero	Comprensión de lectura. Compatibilidad e incompatibilidad. La compatibilidad explícita e implícita. La incompatibilidad explícita e implícita. Ejercicios de aplicación.
Semana 19 Del 13 al 18 de enero	Comprensión de lectura. La extrapolación, concepto y tipos. Ejercicios de aplicación.
Semana 20 Del 20 al 25 de enero	Comprensión de lectura. Texto filosófico, concepto y características. Texto científico, concepto y características. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRUEBA CALIFICADA	

SÍLABO DE HISTORIA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 Del 02 al 07 de setiembre	Prehistoria. Proceso de hominización. Comunidad primitiva. Edad de Piedra y de los Metales.
Semana 02 Del 09 al 14 de setiembre	Poblamiento americano y peruano. Teoría asiática del poblamiento. Desarrollo cultural durante el Precerámico peruano.
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 03 Del 16 al 21 de setiembre	Edad Antigua I. Esclavismo: Mesopotamia y Egipto.
Semana 04 Del 23 al 28 de setiembre	Altas culturas andinas. Estados y aportes culturales del Formativo hasta el periodo de Desarrollos regionales.
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 05 Del 30 de setiembre	Edad Antigua II. Esclavismo: Grecia y Roma.

al 05 octubre	
Semana 06 Del 07 al 12 de octubre	Altas culturas andinas II. Estados y aportes culturales del Horizonte Medio al Intermedio Tardío.
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL	
Semana 07 Del 14 al 19 de octubre	Edad Media. Invasiones bárbaras hasta el Imperio carolingio. El Islam y la expansión árabe. El Feudalismo. Baja Edad Media.
Semana 08 Del 21 al 26 de octubre	El Tahuantinsuyo. Proceso histórico. Organización económica, social y administrativa. Religión y arte. Crisis final.
Semana 09 Del 28 de octubre al 02 de noviembre	Edad Moderna. Desarrollo de la burguesía. El Humanismo y el Renacimiento. Expansión europea del siglo XV. Antiguo Régimen: caso de Francia. La Ilustración. Las monarquías ilustradas.
DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 10 Del 04 al 09 de noviembre	Perú colonial. Destrucción del Tahuantinsuyo. La resistencia inca. Guerras civiles entre los conquistadores. Imposición de la cultura europea. Organización económica, política y social del Virreinato peruano. Desarrollo cultural en el Virreinato peruano.
Semana 11 Del 11 al 16 de noviembre	Revoluciones burguesas del s. XVIII. Independencia de las Trece colonias de Norteamérica y la Revolución francesa.
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 12 Del 18 al 23 de noviembre	Proceso de independencia del Perú. Causas. Rebeliones indígenas del s. XVIII. Influencia de la ilustración en los círculos criollos. Movimientos criollos: juntas de gobierno y corrientes libertadoras.
Semana 13 Del 25 al 30 de noviembre	La Revolución Industrial y el Imperialismo. Revoluciones industriales: características y consecuencias, de la primera y segunda fase. Las potencias imperialistas del s. XIX. La Primera Guerra Mundial.
DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
Semana 14 Del 02 al 07 de diciembre	La República del Perú en el s. XIX. Primer Militarismo: Confederación Peruano Boliviana, auge y crisis de la Prosperidad falaz. El primer civilismo.
Semana 15 Del 09 al 14 de	Periodo Entre Guerras. Auge de los EE.UU. hasta el Crack de 1929. La Revolución rusa. Los Estados totalitarios. La Segunda Guerra Mundial.

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRUEBA CALIFICADA

Semana 16
Del 16 al 21 de diciembre
Perú. De la posguerra hasta la crisis del Oncenio. Reconstrucción Nacional. República Aristocrática. Inserción del imperialismo, indigenismo y el movimiento obrero. La Patria Nueva.

Semana 17
Del 23 de diciembre al 04 de enero
La Guerra Fría. Bloques antagónicos: características y etapas. Descolonización de Asia y África. Revolución china. Conflictos en zonas de influencia: Árabe-israelí, Alemania, Corea, Cuba, Vietnam y Afganistán. Milagro económico alemán y nipón

DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRUEBA CALIFICADA

Semana 18
Del 06 al 11 de enero
Autoritarismo y democracias liberales en el Perú en el s. XX. Periodos de gobierno desde 1930 a 1980. Reformas sociales y económicas. Sucesos políticos. Relación con el mundo bipolar.

Semana 19
Del 13 al 18 de enero
Globalización y nuevo orden económico mundial. El modelo neoliberal. La crisis y desintegración de la URSS. Reunificación alemana. Guerra de los Balcanes. Invasión de EE.UU. a Medio Oriente. Crisis neoliberal a fines del s. XX. Expansión y desarrollo de China.

Semana 20
Del 20 al 25 de enero
Retorno a la democracia y transición al neoliberalismo. Crisis de los ochentas. Movimientos subversivos y conflicto interno entre 1980 a 1992. Autoritarismo político y liberalismo económico en los 90. Gobiernos que inician el siglo XXI.

DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRUEBA CALIFICADA

SÍLABO DE FILOSOFÍA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 Del 02 al 07 de setiembre	Introducción a la Filosofía. Etimología, Definición. Origen. Preguntas filosóficas. Actitud filosófica. Disciplinas filosóficas.
Semana 02 Del 09 al 14 de setiembre	Filosofía antigua. Periodo cosmológico: Filósofos presocráticos. Monismos y pluralismo.
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 03 Del 16 al 21 de setiembre	Período antropológico. Sofistas y Sócrates. Período ontológico. Platón.
Semana 04 Del 23 al 28	Aristóteles. Período helenístico-romano. Cinismo, Estoicismo, Epicureísmo y Escepticismo.

de setiembre	DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRUEBA CALIFICADA
Semana 05 Del 30 de setiembre al 05 octubre	Renacimiento. Características. Filosofía moderna. El racionalismo, René Descartes. El empirismo, David Hume.
Semana 06 Del 07 al 12 de octubre	Ilustración: Montesquieu, Rousseau y Voltaire.
	DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL
Semana 07 Del 14 al 19 de octubre	Kant. Criticismo. Filosofía del siglo XIX. Hegel. Dialéctica.
Semana 08 Del 21 al 26 de octubre	Auguste Comte y Karl Marx.
Semana 09 Del 28 de octubre al 02 de noviembre	Filosofía del siglo XIX. Nietzsche. Filosofía del siglo XX. Existencialismo. Características. Heidegger
	DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRUEBA CALIFICADA
Semana 10 Del 04 al 09 de noviembre	Filosofía analítica. Wittgenstein, El círculo de Viena, Carnap y Popper.
Semana 11 Del 11 al 16 de noviembre	Axiología. El valor. Definición. Actos contemplativo y valorativo. Clasificación y características de los valores. Teorías axiológicas: objetivismo y subjetivismo. Teorías alternativas.
	DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRUEBA CALIFICADA
Semana 12 Del 18 al 23 de noviembre	Ética. Definición. Moral y acción moral. Teorías éticas: Ética de la virtud, ética del deber y ética utilitarista.
Semana 13 Del 25 al 30 de noviembre	Filosofía política: Definición. Teorías de la filosofía política moderna y contemporánea.
	DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
Semana 14	Gnoseología. Clasificación y niveles del

Del 02 al 07 de diciembre	conocimiento. Problemas gnoseológicos. Posibilidad y origen. Teorías de la verdad.
Semana 15 Del 09 al 14 de diciembre	Epistemología. Ciencia. Funciones. Método. Ley y teoría. Clasificación de las ciencias. Teorías epistemológicas.
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 16 Del 16 al 21 de diciembre	Lógica I. Definición de lógica. Verdad y validez. Proposición. Enunciados no proposicionales. Formalización de proposiciones. Tablas de verdad. Método abreviado. Clasificación de fórmulas moleculares.
Semana 17 Del 23 de diciembre al 04 de enero	Lógica II. Principios lógicos clásicos. Tautologías notables; Equivalencias e implicaciones notables. Método de deducción natural. Lógica e informática.
DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 18 Del 06 al 11 de enero	Lógica III. Proposición categórica. Casos atípicos. Silogismo categórico. Validez de los silogismos categóricos por diagramas de Venn.
Semana 19 Del 13 al 18 de enero	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
Semana 20 Del 20 al 25 de enero	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRUEBA CALIFICADA	

SÍLABO DE ECONOMÍA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 Del 02 al 07 de setiembre	Definición y conceptos básicos. Etimología. Definición de Economía. División. Problemas económicos fundamentales. Costo de oportunidad. Frontera de posibilidades de producción.
Semana 02 Del 09 al 14 de setiembre	Doctrinas económicas (1). Escuelas: mercantilista, fisiócrata y clásica.
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 03 Del 16 al 21	Doctrinas económicas (2). Escuelas: socialista, neoclásica, keynesiana y monetarista.

relación entre m y n para la

$$\left(\frac{m}{n}\right)^2$$

atible (inconsistente).

$$= mn$$

$$B) m + n =$$

$$D) m - n =$$

or debe tener k; para sea inconsistente?

$$+ 5y = 4$$

$$- k)x = 6$$

$$B) \frac{5}{7}$$

$$E) 3$$

grupo de niñas y niñas quedando do

Después se re

an entonces cin

¿Cuántos niños

0 B)

15 E)

automóvil sub

1/h y descendi

mora en ir de

medio y re

minutos. Det

mbas ciuda

A) 150

D) 153

Determin

sistema

{(3-m)

{(m-

sea in

A)

D)

4

de setiembre	
Semana 04 Del 23 al 28 de setiembre	Necesidades humanas. Bienes y servicios. Proceso de satisfacción. Clasificación de las necesidades. Bienes y servicios, tipos, clasificación.
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 05 Del 30 de setiembre al 05 octubre	Factores productivos y Proceso económico. Factores clásicos y modernos. Trabajo, recursos naturales, capital. Empresa y Estado. Conocimientos y capital humano. Producción y sectores económicos, circulación, distribución, consumo e inversión. Mercado. Clases. Flujo económico, rol económico de las familias y empresas.
Semana 06 Del 07 al 12 de octubre	Teoría del mercado (1): La demanda y la oferta. Factores determinantes. Diferencia entre cantidad demandada y ofertada con demanda y oferta, elasticidad precio de la demanda.
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL	
Semana 07 Del 14 al 19 de octubre	Teoría del mercado (2): Equilibrio y desequilibrio del mercado. Precio y cantidad de equilibrio. Exceso de demanda y oferta. Control de precios (precios mínimo y máximo). Cambios en el equilibrio. Ley de precios.
Semana 08 Del 21 al 26 de octubre	Teoría de la empresa. Fines y clasificación. Función de producción, producto medio, producto marginal. Costos. Economías y deseconomías de escala.
Semana 09 Del 28 de octubre al 02 de noviembre	Modelos de mercado. La competencia perfecta e imperfecta. Monopolio, oligopolio, competencia monopolística, monopsonio y oligopsonio.
DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 10 Del 04 al 09 de noviembre	Sistema monetario. Dinero: Funciones y características, tipos, valores. Inflación: Definición, niveles, causas (explicación monetarista y keynesiana) y consecuencias. Rol del BCRP.
Semana 11 Del 11 al 16 de noviembre	Sistema financiero. Definición. Mercado indirecto (bancario y no bancario) y directo, funciones. El crédito. Rol de la SBS y SMV.
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 12 Del 18 al 23 de noviembre	Sector público. Presupuesto público. Sistema tributario. Principales tributos. Rol de la SUNAT.

Semana 13 Del 25 al 30 de noviembre	Rol económico del Estado. Funciones, fallas de mercado, organismos reguladores. Política fiscal y política monetaria.
DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
Semana 14 Del 02 al 07 de diciembre	Agregados e Indicadores macroeconómicos. Producto Bruto Interno. Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Neto. PBI per-cápita. Tasa de crecimiento del PBI.
Semana 15 Del 09 al 14 de diciembre	Crecimiento y desarrollo económico. Definición, causas. Desarrollo sostenible. Indicadores de desarrollo humano (IDH). Pobreza y desigualdad. Inversión extranjera.
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 16 Del 16 al 21 de diciembre	Comercio Internacional. Definición, ventajas y desventajas. Teorías del comercio internacional. Formas y elementos. Barreras al comercio internacional. Mercado de divisas.
Semana 17 Del 23 de diciembre al 04 de enero	Sistema monetario internacional. Balanza de pagos. Interpretación de los resultados. Reservas internacionales, DEG
DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 18 Del 06 al 11 de enero	Organismos financieros internacionales e integración económica. FMI, Banco Mundial y BID. Globalización. Etapas de la Integración Económica. Principales bloques económicos.
Semana 19 Del 13 al 18 de enero	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
Semana 20 Del 20 al 25 de enero	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRUEBA CALIFICADA	

SÍLABO DE PSICOLOGÍA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 Del 02 al 07 de setiembre	La psicología: Definición y objetivos. Métodos: Experimental, correlacional, genético, la observación, clínico y de encuestas.
Semana 02 Del 09 al 14 de setiembre	Origen e Historia de la Psicología. Fuentes precursoras y escuelas psicológicas. Etapa precientífica, científica y contemporánea.

DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRUEBA CALIFICADA

Semana 03 Del 16 al 21 de setiembre	El Psicoanálisis. Antecedentes, aportes, métodos y técnicas. Estructura de la personalidad. Desarrollo de la sexualidad.
Semana 04 Del 23 al 28 de setiembre	Factores biológicos del comportamiento humano I. Estructura y función de la neurona. Los neurotransmisores. Sistema nervioso central.

DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRUEBA CALIFICADA

Semana 05 Del 30 de setiembre al 05 octubre	Factores biológicos del comportamiento humano II. Sistema nervioso periférico y el sistema endocrino.
Semana 06 Del 07 al 12 de octubre	La conciencia. La Actividad Consciente. Atención y estados de conciencia.

DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL

Semana 07 Del 14 al 19 de octubre	Procesos cognitivos. Sensación, bases biológicas de la sensación. Umbrales sensoriales. Modalidades sensoriales.
Semana 08 Del 21 al 26 de octubre	La percepción. Elementos, funciones, tipos y principios de la percepción. Alteraciones de la percepción.
Semana 09 Del 28 de octubre al 02 de noviembre	Memoria. Etapas. Tipos de memoria. Alteraciones de la memoria. El olvido.

DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRUEBA CALIFICADA

Semana 10 Del 04 al 09 de noviembre	Pensamiento y Lenguaje. Elementos y modalidades del pensamiento. Operaciones racionales. Lenguaje.
Semana 11 Del 11 al 16 de noviembre	Imaginación. Definición, características y tipos. Creatividad. Definición y fases

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRUEBA CALIFICADA

Semana 12 Del 18 al 23 de noviembre	Procesos afectivos y procesos conativos. Afectividad humana, motivación y voluntad.
Semana 13 Del 25 al 30 de noviembre	La inteligencia. Definición. Teorías sobre la inteligencia. Medida de la inteligencia. Desarrollo de la inteligencia. Etapas del desarrollo intelectual.

DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Semana 14 Del 02 al 07	Aprendizaje. Teorías sobre el aprendizaje. Tipos de aprendizaje y tipos de condicionamiento.
---------------------------	--

de diciembre	
Semana 15 Del 09 al 14 de diciembre	El sistema de la Personalidad. Característica. Carácter y temperamento. Teorías y enfoques de la personalidad.
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 16 Del 16 al 21 de diciembre	El proceso de socialización del hombre. Socialización. Características, factores y agentes. Grupo social y liderazgo. Manifestaciones del proceso de socialización.
Semana 17 Del 23 de diciembre al 04 de enero	Sexualidad. Definición. Componentes. Finalidad de la sexualidad. Bases psicológicas, fisiológicas y socioculturales. Factores que influyen en la sexualidad. Respuesta sexual humana.
DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 18 Del 06 al 11 de enero	Salud psicológica. Desajustes afectivos. Alteraciones de la personalidad.
Semana 19 Del 13 al 18 de enero	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
Semana 20 Del 20 al 25 de enero	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRUEBA CALIFICADA	

SÍLABO DE GEOGRAFÍA

SEMANA	TEMAS
Semana 01 Del 02 al 07 de setiembre	Teoría geográfica y elementos para la localización. Definición de geografía. Objeto de estudio de la Geografía. Principios geográficos. Líneas y círculos imaginarios. Eje terrestre. Ecuador terrestre. Paralelos. Meridianos. Coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud.
Semana 02 Del 09 al 14 de setiembre	Representación del espacio geográfico. Cartografía. Documentos cartográficos: mapas, cartas, planos. Elementos cartográficos: proyecciones, símbolos cartográficos, escalas.
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 03 Del 16 al 21 de setiembre	El Perú en el contexto geopolítico. Situación geográfica. El contexto continental. Organización política y administrativa. Límites y problemas fronterizos. Integración fronteriza.
Semana 04 Del 23 al 28 de setiembre	Perú y los acuerdos de integración. Integración. Relaciones internacionales: bilaterales, multilaterales, comunitarias. Convenios de integración y cooperación. La unidad sudamericana. Comunidad sudamericana de naciones. Comunidad andina de naciones. Mercosur

DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRUEBA CALIFICADASemana 05
Del 30 de
septiembre al
05 octubre

Geografía humana. Distribución de la población por áreas geográficas. Censos. Indicadores demográficos. Dinámica poblacional y sus efectos socioculturales. Migraciones: causas, tipos y consecuencias. Asentamientos humanos locales y regionales. Áreas metropolitanas. Calidad de vida en el Perú. Necesidades básicas de la población. Empleo, subempleo y desempleo.

Semana 06
Del 07 al 12
de octubre

Estado peruano. Estado. Gobierno. Poderes públicos y órganos autónomos. Reforma del Estado. Centralización y descentralización. Regiones y gobiernos locales. Ética pública.

DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIALSemana 07
Del 14 al 19
de octubre

El poder político y su legitimación. Democracia y participación ciudadana. Planificación concertada, toma de decisiones y control ciudadano. El contrato social.

Semana 08
Del 21 al 26
de octubre

Organizaciones civiles. Movimientos sociales, partidos políticos y las ONG. Sistema de defensa civil. Seguridad ciudadana y cultura de paz. Estado de Derecho.

Semana 09
Del 28 de
octubre al 02
de
noviembre

Convivencia en el Perú. Problemas de convivencia en el Perú. Discriminación y exclusión social. Tarea prioritaria de superar definitivamente el racismo y la exclusión social. La diversidad cultural como principal riqueza heredada de nuestros ancestros. Raíces andina y amazónica. Aportes extranjeros (europeos, africanos y asiáticos). Vigencia de los idiomas originarios.

DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRUEBA CALIFICADASemana 10
Del 04 al 09
de
noviembre

Ecosistemas. Ecosistemas del mundo y del Perú. Conservación de los ecosistemas. Desarrollo sostenible. Fenómenos y desastres naturales. Depredación. Contaminación. Desertificación. Calentamiento global. Impacto económico y social. Cuencas y gestión de riesgos.

Semana 11
Del 11 al 16
de
noviembre

Áreas protegidas del Perú. Parques nacionales. Reservas nacionales. Santuarios nacionales e históricos. La Amazonía como principal reserva.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRUEBA CALIFICADASemana 12
Del 18 al 23
de
noviembre

Geomorfología del Perú. Relieve. Características físicas del medio geográfico. Los Andes: columna vertebral de Sudamérica.

Semana 13
Del 25 al 30
de

Mar peruano. Dimensiones y límites. Las 200 millas y la Convención del Mar. Derechos económicos exclusivos. Características. Sistemas de corrientes. Corriente Peruana.

noviembre	Corriente de El Niño. Factores para la riqueza del Mar peruano.
DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
Semana 14 Del 02 al 07 de diciembre	Agua como recurso del Perú. Vertientes hidrográficas del Perú: vertiente del Pacífico, cuenca del Amazonas, hoya del Titicaca. Potencial hidrográfico. Aguas subterráneas y retroceso de los nevados.
Semana 15 Del 09 al 14 de diciembre	División del territorio peruano. Regiones naturales: fundamentos y características de las regiones.
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 16 Del 16 al 21 de diciembre	Ecorregiones. Fundamentos y características de las ecorregiones. Potencial económico de la diversidad biológica.
Semana 17 Del 23 de diciembre al 04 de enero	Actividades económicas I. Actividades extractivas: minería, pesca, tala. Actividades productivas: agricultura, ganadería. Recursos y sociedad.
DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 18 Del 06 al 11 de enero	Actividades económicas II. Actividades transformativas. Industria. Actividades distributivas. Transporte. Comercio. Servicios.
Semana 19 Del 13 al 18 de enero	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
Semana 20 Del 20 al 25 de enero	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRUEBA CALIFICADA	

SÍLABO DE INGLÉS

SEMANA	TEMAS
Semana 01 Del 02 al 07 de setiembre	Greetings. Subject pronouns. Verb to be: affirmative, negative and question forms. Determiners this/that-these/those. Questions: wh - words. Possessive adjectives
Semana 02 Del 09 al 14 de setiembre	Simple present: affirmative, negative and question forms. Adverbs of frequency Articles: a / an, the VOCABULARY: JOBS
DOMINGO 15 DE SETIEMBRE - PRIMERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 03 Del 16 al 21 de	Modal verb: can / can't (permission, ability). Possessive: 's

setiembre	Common adjectives/ adjective order
Semana 04 Del 23 al 28 de setiembre	Present progressive/ continuous: affirmative, negative and question forms. Past progressive/ continuous: affirmative, negative and question forms. Possessive pronouns. Active and stative verbs VOCABULARY: VACATION
DOMINGO 29 DE SETIEMBRE - SEGUNDA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 05 Del 30 de setiembre al 05 octubre	Simple past tense: verb to be (affirmative / negative / question). Prepositions of time: in, on, at. There is / there are - there was / there were
Semana 06 Del 07 al 12 de octubre	Simple past: regular verbs (affirmative, negative and question forms) Asking and giving directions. Preposition of place: in, on, between, behind, next to, under, in front of. VOCABULARY: PLACES IN THE CITY
DOMINGO 13 DE OCTUBRE - PRIMER EXAMEN PARCIAL	
Semana 07 Del 14 al 19 de octubre	Simple past: irregular verbs Prepositions of movement Object pronouns
Semana 08 Del 21 al 26 de octubre	Future: be going to (plans and predictions). Would like to - would like VOCABULARY: FOOD AND DRINKS
Semana 09 Del 28 de octubre al 02 de noviembre	Present continuous as future tense / will and won't Countable and uncountable nouns How much/ how many
DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE - TERCERA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 10 Del 04 al 09 de noviembre	Infinitive and Gerund verbs Adverbs VOCABULARY: FAMILY MEMBERS
Semana 11 Del 11 al 16 de noviembre	Comparatives and superlatives Idioms
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE - CUARTA PRUEBA CALIFICADA	
Semana 12 Del 18 al 23 de noviembre	Present Perfect Tense Adverbs: ever, never, yet, just, already, still VOCABULARY: PARTS OF THE BODY
Semana 13 Del 25 al 30 de noviembre	Present Perfect vs. Simple past Phrasal verbs (part I)

DOMINGO 01 DE DICIEMBRE - SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Semana 14 Del 02 al 07 de diciembre	Modal verbs Phrasal verbs (part II) VOCABULARY: HEALTH PROBLEMS
Semana 15 Del 09 al 14 de diciembre	Past Perfect: Affirmative, negative and question form. Be used to - get used to

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE - QUINTA PRUEBA CALIFICADA

Semana 16 Del 16 al 21 de diciembre	Zero conditional: Affirmative, negative and question form. First conditional: Affirmative, negative and question form VOCABULARY: WEATHER
Semana 17 Del 23 de diciembre al 04 de enero	Second conditional: Affirmative, negative and question form Third conditional: Affirmative, negative and question form.

DOMINGO 05 DE ENERO - SEXTA PRUEBA CALIFICADA

Semana 18 Del 06 al 11 de enero	Mixed Conditional I: Affirmative, negative and question form. Mixed Conditional II: Affirmative, negative and question form. VOCABULARY: FEELINGS
---	--

Semana 19 Del 13 al 18 de enero	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
---	--

Semana 20 Del 20 al 25 de enero	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
---	--

DOMINGO 26 DE ENERO - SÉPTIMA PRUEBA CALIFICADA



ce
pre
UNI

¡CEPRE UNI, TU PRIMER PASO AL ÉXITO!



944 414 234
968 259 548



cepre@uni.edu.pe

CEPRE.UNI.EDU.PE



SEDE UNI

Av. Túpac Amaru N° 210, Rímac
(puerta 7 de la UNI).

☎ (01) 4811070

ANEXO 6901-6902



SEDE JAVIER PRADO

Av. Javier Prado Oeste N° 730
Magdalena del Mar.

☎ (01) 4611250 - (01) 4602407

Anexo 103 - 114



SEDE JULIACA

Colegio Ingenieritos

Jr Manuel prado NRO 308

☎ 920 688 462



cepre.uni.edu.pe